



宮崎県 耕畜連携推進マニュアル



令和7年3月（初版）

宮崎県農業再生協議会
宮崎県農政水産部

目 次

I はじめに	… 1 p
II 耕畜連携を推進する意義	… 2 p
III 推進体制	… 3 p
IV 飼料用米編	… 6 p
・ 飼料用米の現状と生産前の確認事項	… 7 P
・ 飼料用米の安定多収生産技術	… 8 P
・ 飼料用米の生産から利用までの流れ	… 13 P
・ 飼料用米の給与	… 14 P
V 稲わら編	… 17 p
・ 県内における稲わらの現状	… 18 P
・ 稲わらの生産・利用に関する検討	… 20 P
VI 堆肥編	… 28 p
・ 堆肥の生産・利用の現状	… 29 P
・ 堆肥利用の検討	… 30 P
・ (参考) 良質堆肥生産の基本	… 35 P
・ (参考) 堆肥の種類	… 36 P
・ (参考) 堆肥活用肥料	… 37 P
・ (参考) クロピラリド	… 39 P
VII 耕畜連携推進事例	… 40 p
1 飼料用米を軸とした地域内耕畜連携	… 41 P
2 耕畜連携モデル構築に向けた取組	… 42 P
3 飼料用米の生産・広域集荷体制の構築とブランド豚の生産	… 43 P
4 コントラクター組織を核とした耕畜連携	… 44 p
5 地域の耕種農家と連携した飼料用米生産と稲わら収集	… 45 p
6 耕種農家による稲わら収集・販売	… 46 p
7 耕種農家が主体となった堆肥利用体制の整備	… 47 p
8 鶏ふんペレットを活用した資源循環型肉用牛繁殖経営	… 48 p

I はじめに

I はじめに

農業を取り巻く情勢は、不安定な国際情勢や為替レートの変動等を背景に、肥料や飼料等の価格が高騰しており、農業経営や畜産経営に大きな影響を及ぼしています。

他方で、国は「みどりの食料システム戦略」に基づき、環境に配慮した持続可能な食料システムを構築するために、地域資源を有効に活用した循環型農業を推進しています。

また、本県においても、令和5年4月のG7宮崎農業大臣会合で採択された宮崎アクションを具現化するため、海外資源への過度な依存から脱却し、持続性と生産性の両立による農畜産業の発展を目指す「グリーン成長プロジェクト」を立ち上げ、各種施策を展開しています。

このような状況を踏まえ、各種自給飼料の安定生産・供給体制の強化や良質堆肥の生産及び県内農地への還元など、「畜産王国宮崎」ならではの農業環境をいかした耕畜連携の推進をより一層強化するため、宮崎県農業再生協議会に「耕畜連携推進部会」を設置し、耕種農家や畜産農家、農業団体や行政のそれぞれの強みを持ち寄り、地域資源の好循環の輪を広げるための体制を整備したところです。

これまでも耕畜連携の取組として、BSEや口蹄疫等の家畜伝染病の発生や堆肥におけるクロピラリドの被害等が確認された際には、肥料や飼料を安定的に確保するため、安全・安心で持続可能な耕畜連携の重要性が提唱され、多くの緊急対策等が講じられてきました。

そして、その成果として、WCS用稲の作付拡大による粗飼料の自給率向上や、稲わら収集及び良質堆肥生産を目指す経営体等の育成が図られるなど一定の成果が得られています。

しかし、農業生産環境が大きく変化する中、地域の生産環境に応じた耕畜連携の課題も多様化していることから、新たな課題に対する迅速かつ適切な対応も必要となっています。

このため、耕畜連携推進部会では、飼料用米対策、稲わら対策、堆肥対策を中心に、モデル的な取組の構築に係るポイントや活動のノウハウ等を整理するとともに、県内外の各種優良事例等を収集し、それらを取りまとめたマニュアルを策定しました。

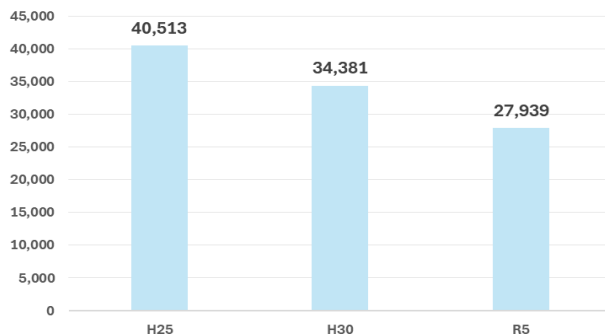
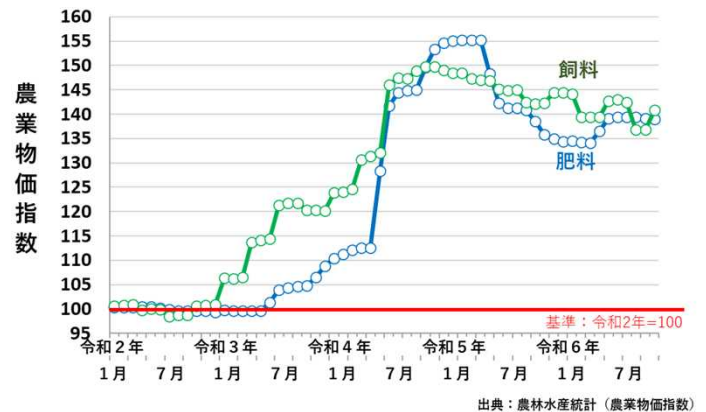
今後は、このマニュアルを地域の耕畜連携の推進を担う関係者間で共有し、地域の多様な課題解決のために活用していただくことで、本県の耕畜連携のさらなる定着・発展につながれば幸いです。

宮崎県農業再生協議会長

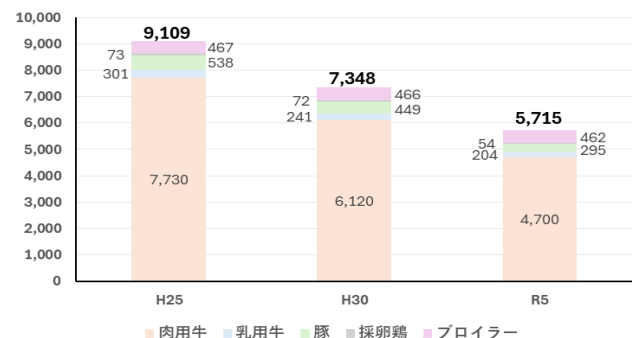
Ⅱ 耕畜連携を推進する意義

輸入依存度の高い肥飼料の価格は、不安定な海外情勢や円安等の影響を受けて高騰しており、その**農業物価指数は、基準年（R2）と比べR6末では、肥料費・飼料費ともに約140%**となるなど、農家経営を大きく圧迫していることから、早期に輸入依存体質から脱却し、地域資源を有効に活用した安定的で安価な肥飼料の確保体制を構築する必要がある。

また、本県の農家戸数は、担い手の高齢化や他産業への流出等により、**H25～R5年の10年間で、稲作農家は約3割、畜産農家は約4割が減少**していることから、耕畜両部門の中核的担い手を中心に規模拡大が進められているが、大規模経営を展開する上では、規模拡大にともなう労働力の確保（一部作業の分業化）や肥飼料等生産資材費の増大への対応が課題となっている。



【稲作農家戸数の推移】



【畜産農家戸数の推移】

他方、国が推進する「みどりの食料システム戦略」や本県が立ち上げた「グリーン成長プロジェクト」では、地域内の各種資源を循環させることでより生産性を高め、強靱で持続可能な農業の実現を目指すこととしている。

このような状況を踏まえ、各種課題の具体的な対応策として期待される取組が「耕畜連携」であり、地元の耕種農家における飼料用米、稲わら等の生産・供給や、畜産農家における各種畜種由来の堆肥の生産及び圃場への還元等を推進することで、次のようなメリットが享受できるとともに、併せてSDG'sの考え方にも合致する取組として位置付けられる。

- ① 輸入に頼らない国産飼料の安定生産・供給体制が構築でき、肥料や飼料の価格高騰対策や飼料自給率の向上につながる。
- ② 堆肥の積極的な利用により、肥料コストの低減が図られるとともに、地力の増進や土壌の改善、連作障害の回避等による農地機能の持続性を維持できる。
- ③ 耕作放棄地の発生を抑制し、土地利用率の向上や田園風景を守ることができる。
- ④ 地元生産飼料にこだわった畜産物のブランド化が期待できる。
- ⑤ 肥飼料の輸送に係る温室効果ガスの排出抑制など、環境負荷の軽減につながる。
- ⑥ 総合的な取組の普及・定着化により、循環型農業の確立につながる。

なお、本県は、畜産部門が農業産出額の約3分の2を占める「畜産王国」となっているが耕種部門においても、温暖な気候を活用した全国トップクラスの施設園芸や露地栽培における二毛作等が展開されており、耕畜連携を推進するのに恵まれた環境にある。

Ⅲ 推進体制

県域における推進体制

宮崎県農業再生協議会では、水田を中心とした各種自給飼料の安定生産・供給体制の強化や、良質堆肥の生産及び県内農地への還元を促進するなど、「畜産王国宮崎」ならではの農業環境を活かした耕畜連携を推進するため、令和5年6月1日に協議会内に「耕畜連携推進部会」を設置し、次のような構成員による部門横断的な協議体制のもと、総合的かつ機能的な施策の推進に取り組んでいる。

1 部会の構成

部会のメンバーは次の組織の担当者をもって構成し、協議事項ごとに必要なメンバーを招集・協議する体制を執っており、現在の部会長は宮崎県畜産振興課長補佐、副部会長は宮崎県農業協同組合酪農飼料部長が務めている。

なお、協議事項によっては、必要に応じてメンバー以外の者も招集可能としている。

【耕畜連携推進部会構成員】

行政	宮崎県農政水産部	農業普及技術課、農産園芸課、畜産振興課
試験研究等	宮崎県総合農業試験場	作物部、土壌環境部 専門技術センター（普通作物、畜産、土壌肥料）
	〃 畜産試験場	酪農飼料部
農業団体等	宮崎県農業協同組合	農業戦略部、営農部、園芸販売部、米穀特産推進部、 資材部、肉用牛部、養豚部
	宮崎県畜産協会	経営支援部
	宮崎県農業再生協議会	

2 部会での協議事項

- (1) 耕畜連携に係る活動方針や年度計画等の策定並びに推進状況の管理等を行いながら、計画的な事業等の推進に努める。
- (2) 資源循環型農業を踏まえた耕畜連携の強化を図る観点から、
 - ・ 飼料用米や稲わら等の各種自給飼料の安定生産・確保
 - ・ 良質堆肥の生産及び水田等への安定供給体制の構築
 - ・ 各種自給飼料や稲わら、堆肥等の広域流通体制の構築
 - ・ 各種技術等の実証
 - ・ 補助事業の効果的な導入推進 等の課題解決に取り組むとともに、耕畜連携に係る各種情報等の収集・共有を図ることとする。

3 部会の具体的な活動

具体的な活動については、取組方針に掲げる次の3つの柱に添って推進する。

(1) 各関係部署の活動に関する各種情報の共有化

各部署等の活動について、情報発信・共有できる仕組みを構築するとともに、各種事例調査や実証試験、研修会等を実施し、積極的な参加を促しながら、県下各地域の耕畜連携関係者の資質向上に努める。

(2) 各部署における一般課題の着実な推進

これまで各部署で対応してきた課題については、一般課題として位置付け、従来どおりの担当部署が中心となって着実な推進を図るとともに、それらの取組状況については、定期的な部会において共有しながら各活動のマネジメントに努める。

(3) 重点課題に対応するためのプロジェクトチームの設置

部門横断的な関係部署の連携が特に重要となる課題については、重点課題として位置付け、課題ごとにプロジェクトを設置し、耕種・畜産両部門から総合的に対応する。なお、現在、プロジェクトチームで対応している課題は次のとおり。

① 飼料用米生産利用推進モデルの育成（PJリーダー：県農産園芸課）

② 稲わら循環連携モデルの育成（PJリーダー：県畜産振興課）

③ 堆肥循環連携モデルの育成（PJリーダー：県農業普及技術課）

4 地域との連携

重点課題を対象にしたプロジェクトの実施にあたっては、地域との密接な連携及び効率的な指導・支援が必要となることから、課題の内容に応じて地域の関係者もプロジェクトのメンバーに招集して対応する。

なお、各地域における耕畜連携の課題は多様化していることから、地域の実状に応じた自発的・持続的な活動を展開するためには、地域の行政・普及・農業団体・耕畜両生産者等が一体となり、耕畜連携の在るべき姿を議論し、それを踏まえた将来のビジョンを描くとともに、迅速かつ効果的に実践に移す推進体制の構築が重要である。

このため、推進部会では、プロジェクト活動の連携等を契機に、地域での推進体制の整備についても誘導・支援を行っていく。

(参考) 地域における耕畜連携を推進していく上での留意事項

耕畜連携を円滑に推進するためには、関係機関・団体や生産者等において、問題意識の醸成、現状の把握、課題の整理、対応策の立案、目標の設定等のプロセスを踏みながら、地域の目指すべき姿を示したビジョンやロードマップ等を策定・共有するとともに、関係機関・団体等が連携して推進する体制を確保した上で実行に移すことが重要である。

特に、飼料作物や堆肥等の生産・供給・利用を担う耕種・畜産農家等においては、地域の取組を牽引する核となる人材の育成やコントラクター等の新たなプレイヤーとして確保する必要がある、必要に応じて国や県のソフト・ハード事業を有効に活用し、先導的事例の構築に向けて積極的な支援を行うことも必要である。

【地域における耕畜連携推進の流れ】

	項 目	取組内容等
STEP1	地域内の状況把握	・ 関係機関・生産者等による意見交換 ・ アンケート等による各種実態等の調査 ・ 各種課題等の整理 等
STEP2	地域の将来像の検討	・ ビジョンやロードマップ等の策定 ・ 関係機関等における共有 ・ 取組に関する合意形成 等
STEP3	ビジョン等の実践	・ 関係機関等による推進体制の整備 ・ マニュアルを活用した各種技術等の支援 ・ アンケート調査結果を活用した各種マッチングの支援 ・ 定期的な反省・評価による改善 等
STEP4	モデル的な事例の構築	・ 補助事業の活用による施設・機械等の整備支援 ・ 農地の集積・集約の支援 ・ 各種情報等の提供 等
STEP5	モデル事例の普及・拡大	・ モデル事例の調査・とりまとめ ・ 調査結果等の情報発信・共有 ・ モデル事例の普及・拡大



IV 飼料用米編



飼料用米の現状と生産前の確認事項

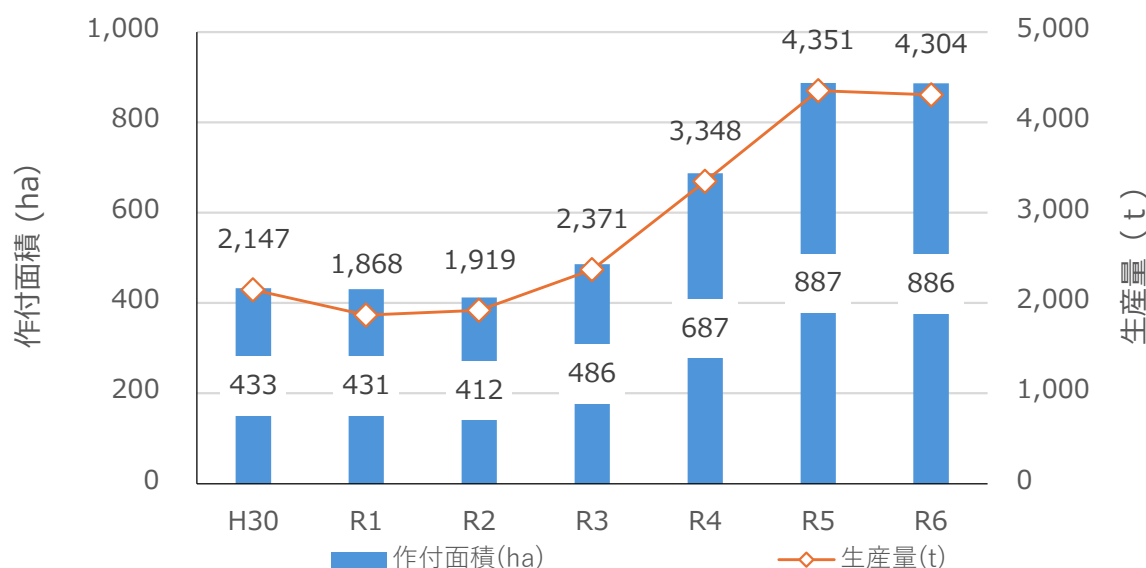
1 飼料用米生産の現状

○畜産が盛んな本県における飼料用米の位置づけ

本県では、輸入飼料の価格高騰への対策として濃厚飼料の自給率向上を目的に、養豚・養鶏農家を中心に飼料用米が利用され、ブランド豚・卵として販売されている。

また、高齢農家のリタイア等により耕作されなくなる水田の受け皿として、土地利用型大規模経営体の育成が急務であり、作期や労力の分散が可能で、安定した収入が得られる品目の一つとして飼料用米が位置づけられている。

令和6年度は県全体で886haが作付けされ、4,304トン生産されており、令和9年度までに1万トンを生産することを目標としている。



【本県の飼料用米作付面積と生産量の推移】（農産園芸課調べ）

2 飼料用米生産の確認事項

○初めて作付けする場合は、地域農業再生協議会等に相談

飼料用米の生産を希望する場合、以下の点について地域農業再生協議会等と相談しながら、生産内容を検討する。



生産を始める前の確認事項

- ☐ **出荷契約先**（ＪＡ・集荷業者等）をどこにするか
- ☐ **品種の選定**
地域・作型の適応性、生産者の営農体系との調整、「多収品種」かの確認
- ☐ **種子の確保**（種子はＪＡや宮崎県主食集荷協同組合から購入、自家採種する場合は国への事前申告が必要、自家採種した種子の販売及び譲渡は不可）
- ☐ **ほ場の選択**（水の確保、ほ場に飼料用米が脱粒する可能性があるため原則固定）
- ☐ **出荷形態**（粳摺りの有無、フレコン出荷が可能か等）
- ☐ **乾燥・粳摺り業者との出荷時期等の調整**（主食用米等との混入防止）

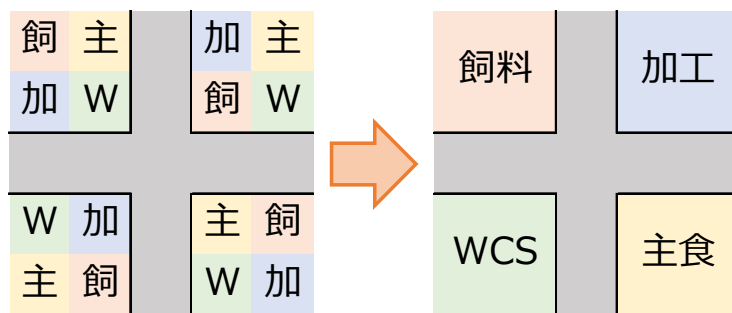
飼料用米の安定多収生産技術

1 ほ場の選定

○主食用米等との交雑・混入防止

水利用や病虫害防除、栽培管理の効率化のため、飼料用米を作付けするほ場の団地化を図る。また、収穫5日前まで水の確保ができるほ場を選定する。

翌年に、脱粒による漏生イネの発生が懸念されるため、用途（主食用米、加工用米）や品種を変更する場合は注意が必要



【団地化のイメージ】

2 品種

○多収でいもち病に強い品種の選定

飼料用米を生産した際の水田活用の直接支払交付金は、品種（多収品種・一般品種）と収量（基準収量か増収）に応じて金額が異なる（詳細は後述）。

これまでの主力品種であった「ミズホチカラ」はいもち病の被害が拡大したことから、令和5年産から宮崎県総合農業試験場で育成された「ひなたみのり」（多収・いもち病抵抗性有）への転換が進められている。

種子や苗は、JAや育苗業者等へ受付期間内に希望する品種や数量を申し込む。

【令和5年度宮崎県の品種別作付面積】 (ha)

多収品種					一般品種				合計	多収品種割合(%)
ミズホチカラ	ひなたみのり	みなちから	オオナリ	その他	夏の笑み	あきだわら	おてんとそだち	その他		
246	155	143	53	87	75	38	25	60	882	78

【「ひなたみのり」と「ミズホチカラ」の比較】

作型	品種	生育調査成績						
		移植日 (月日)	出穂期 (月日)	成熟期 (月日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/㎡)	倒伏
早期	ひなたみのり	3月23日	7月4日	8月17日	84.3	22.8	238	無
	ミズホチカラ	3月23日	6月30日	8月17日	66.5	19.3	371	無
普通期	ひなたみのり	6月16日	8月30日	10月20日	97.9	24.6	218	無
	ミズホチカラ	6月14日	8月31日	10月23日	89.9	20.4	271	無

作型	品種	収量・品質調査			
		全重 (kg/10a)	精玄米重 (kg/10a)	収量比 (%)	千粒重 (g)
早期	ひなたみのり	2,141	795	94	26.2
	ミズホチカラ	1,988	847	100	25.1
普通期	ひなたみのり	1,854	683	171	25.6
	ミズホチカラ	1,306	400	100	22.7

早期は2021年のデータ

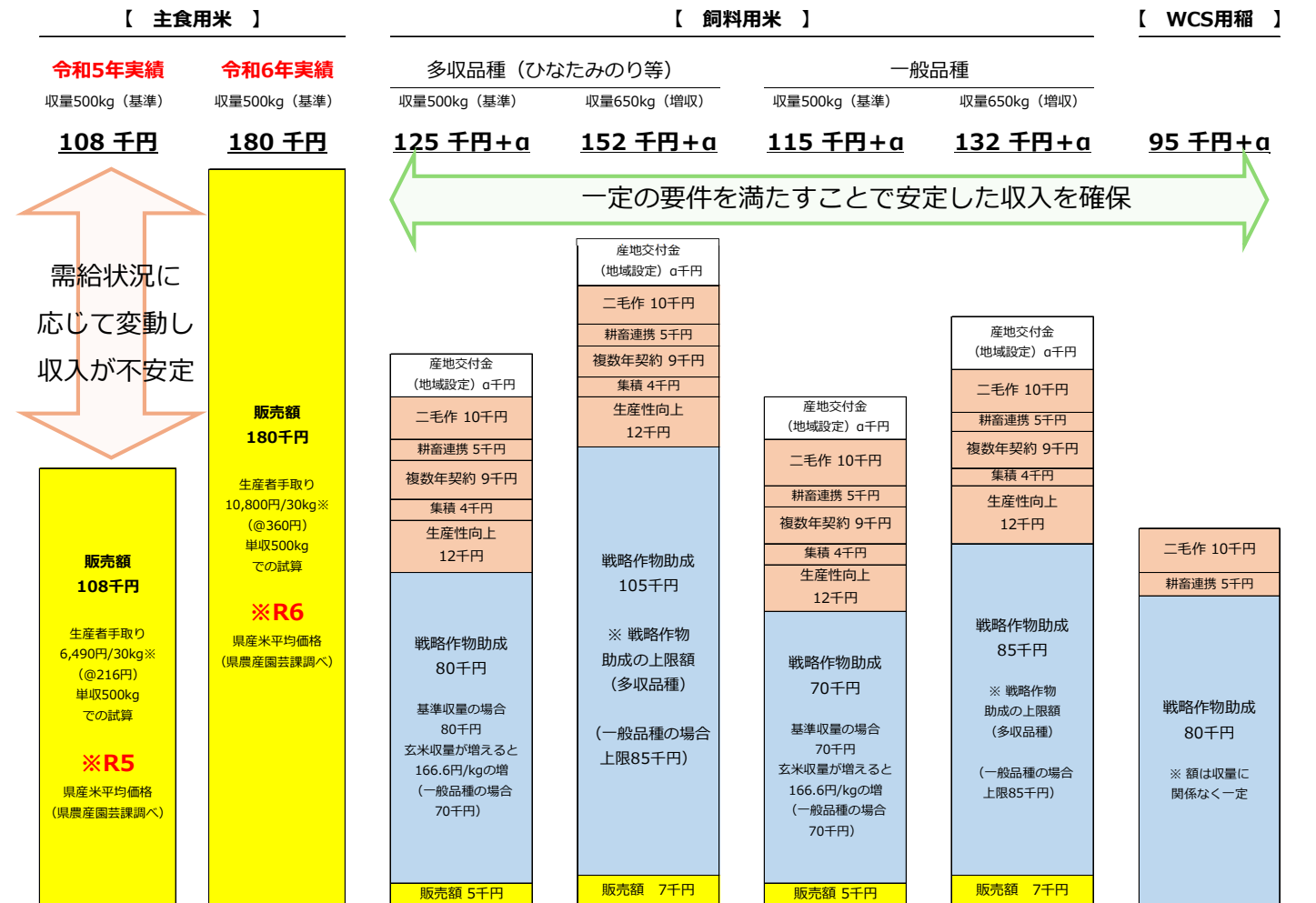
普通期の「ひなたみのり」は2019年～2021年のデータの平均。「ミズホチカラ」は2019年のデータ。

3 交付金の活用

- ・ 飼料用米に対する助成は、水田活用の直接支払交付金における「戦略作物助成」と、「産地交付金」（県・地域農業再生協議会が設定）により構成される。
- ・ 「戦略作物助成」は、品種と収量により助成単価が変動する（積み木図参照）。
- ・ 「産地交付金（県設定）」は、取組内容に応じて単価や要件が異なる（下記枠内、積み木図参照）。

【令和7年度産地交付金（県設定）の種類及び要件】※ 地域設定として独自に上乘せする地域協議会もある。

- ① 生産性向上：低コスト・高品質化技術（多収品種の導入や農薬資材の効率的使用）を2ポイント以上実施
- ② 作付集積：①の取組+1ha以上を作付
- ③ 耕畜連携：稲わら給与、堆肥還元、水田放牧のいずれか1つ以上
- ④ 二毛作：飼料用米+麦、大豆、飼料作物
- ⑤ 複数年契約：3年以上の契約 ※詳細は「水田収益力強化ビジョン」を参照 →



【令和7年度 水田活用の直接支払交付金の見通し(10a当たり)】



飼料用米生産のメリット

- ・ 交付金等を有効に活用し、安定した収入を確保
- ・ 大規模経営体では、作期分散により労働力が平準化
- ・ 耕畜連携による地域資源循環型農業の確立に寄与



栽培のポイント

「ひなたみのり」は、収量を確保するため、土づくりや施肥、
栽植密度に留意 ※ 詳細は「ひなたみのり栽培技術指針」を参照



【育苗】

粒が大きいので、主食用米より多く播種する（1箱当たり 乾籾150g～180g）。
育苗日数が20日を超え、床土の養分が不足し苗の黄化が見られる場合は、適宜追肥を行う。

高温条件では早期に黄化する可能性があるため、育苗期間の温度管理に注意する。

【移植】

（早期）

栽植密度は18.2株/m²（株間18.3cm×条間30cm）以上が望ましい。

特に3月移植は、栽培期間の気温や地温が低く、生育が緩慢であるため、18.2株/m²以上の密植で移植する。

（普通期）

分けつ数が少ないため、極端な疎植（株間25cm以上）は避ける。

普通期の遅植えは減収するため、6月中に移植する。

【水管理】

中干しは有効穂数の確保と倒伏防止のために、20～22本/株を目安に実施する。
成熟期前まで水を確保し、早期落水はしない。

【施肥】

収量を確保するため、多肥栽培を基本とする。

地力の維持・増進の観点から、堆肥（1～2t/10a）を施用する。

【ひなたみのりの施肥設計（例）】 （単位：kg/10a）

肥料名	施肥量		成分量		
	基肥	穂肥	N	P	K
完熟堆肥（牛ふん）	2,000				
ケイカル又はケイ鉄	200				
ようりん	40				
新みやざき水稻284	60		7.2	10.8	8.4
硫安（分けつ肥）	(10)		(2.1)		
BB新追肥1号		15	2.6		2.4
合計			9.8 (11.9)	10.8	10.8

【防除】



防除のポイント

- ・ 「稲」に登録がある農薬を使用し、ラベル記載の使用方法、使用量等を遵守する。
- ・ 粳米のまま家畜へ給与する場合は、出穂以降に使用できる農薬が限られているため、確認して使用するか、玄米で給与する。
- ・ 稲こうじ病（カビ毒の一種）が混入した飼料用米は農産物検査規格外となるため、移植時の箱施薬や出穂前の防除を徹底する。

（病害虫による生育・収量への悪影響）

紋枯病：登熟や倒伏に影響

スクミリンゴガイ、メイチュウ：有効茎数不足

ウンカ類：吸汁被害により減収

※いもち病を含め、適切に防除する。



【収穫】

【紋枯病の病斑（左）と倒伏（右）】



収穫のポイント

「ひなたみのり」は、茎が固く、茎葉が多いため、コンバインの作業速度を遅くするなど負荷がかからないように留意する。

飼料用米を、主食用米品種の後に収穫するなど収穫時の混入防止に留意する。

（特に飼料用米収穫後に主食用米等を収穫する場合は、機械内の清掃を徹底する。）

粳が9割黄化した時期を目安に収穫する。

「ひなたみのり」は収穫が過度に遅れると脱粒し、減収や漏生イネの発生につながる。

【乾燥調製】

収穫後の粳は水分が高く、そのままの状態ではカビ、腐敗の発生を招くため、収穫後はできるだけ早く乾燥作業を行う。

貯蔵性を高めるため、仕上げ水分は15%程度にする。



異品種混入防止対策のポイント

乾燥・調製施設等での品種混入防止のため、施設・機械の清掃を徹底する。

特に、機械・施設内に残った飼料用米が、翌年の主食用米への混入する可能性があるため、注意して清掃する。

地域の乾燥、粳摺り施設を利用する場合は、事前に地域内で調整を行う。

【出荷】

出荷形態（粳又は玄米）は、事前に出荷先や実需者と協議して決める。

物流面での作業効率化の観点から、粳摺り、乾燥施設の受け入れが可能であれば、フレコン出荷が効率的である。

【農産物検査】



飼料用米の検査規格

- ・ 農産物の種類は、飼料用もみ又は飼料用玄米
- ・ 銘柄（産地・品種）の設定はなし
- ・ 等級区分は「合格」、「規格外」の2区分
- ・ 「水分」の最高限度は、もみ15.5%、玄米16.0%

農産物検査は、登録検査機関が設定する検査場所で行うため、事前に確認する。
（宮崎県内の登録検査機関）

宮崎県農業協同組合、宮崎県主食集荷協同組合、有限会社桑畑青果（玄米のみ）、南商事株式会社（玄米のみ）、一般財団法人日本穀物検定協会、一般社団法人日本養豚協会

5 多収コンテスト・乾田直播事例



多収コンテスト上位者のポイント

- ・ 品種は全て「ひなたみのり」
- ・ 堆肥による土づくりや適正施肥を実施
- ・ 収穫時期に応じた適正な栽植密度を確保

【飼料用米多収コンテスト上位者事例（令和6年度）】

市町村	移植日	収穫日	栽植密度	玄米収量 (kg/10a)	堆肥 (t/10a)	基肥		
						N	P	K
都城市	5月30日 ～6月19日	10月2日 ～11月11日	26cm×30cm	690	3t	7.2	6.0	6.0
延岡市	6月20日 ～6月31日	10月26日 ～10月31日	21cm×30cm	669	2t	6.0	7.0	8.0
延岡市	6月10日 ～6月26日	10月16日 ～11月6日	21cm×30cm	650	1t	8.0	2.5	4.5
串間市	4月10日	8月20日	18cm×30cm	611	1t	10.8	5.6	6.8

※ 施肥はいずれも基肥のみ

【低コスト】乾田直播

直播栽培は、育苗管理・移植作業等が省略できることや播種・収穫時期の調整による作期分散の効果が期待される。

乾田直播は、出芽が地温に影響されやすいことから、比較的温暖な地域に適し、ほ場の排水性や水持ちなども重要な条件になるため、ほ場条件も考慮する必要がある。

播種前にレーザーレベラー等でほ場を均平化すると、水管理や病害虫・除草対策が効果的に実施できる。

【乾田直播比較事例（北諸県）】

	播種・移植	成熟期	収量		労働時間 (%)
			(kg/10a)	(%)	
乾田直播	4月20日	9月26日	552	69	60
移植	6月8日	10月15日	801	100	100

飼料用米の生産から利用までの流れ

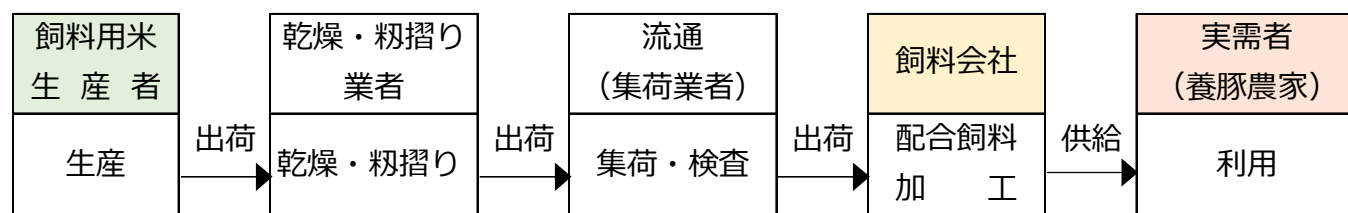
- 飼料用米の流通は、ＪＡ全農に出荷される「県外流通」、県内集荷団体が配合飼料製造業者で加工し、配合飼料として県内畜産農家向けに供給する「県内流通」、地域内の耕種農家と畜産農家との利用供給契約に基づき流通する「地域内流通」の三つに区分される。
- 本県では、流通コストの低減による耕種・畜産農家の経営安定や、耕畜連携による地域資源循環型農業の確立を目指す観点から、「県内流通」及び「地域内流通」を中心とした流通体制の充実・強化に努める。

【流通区分別概要】

区分	販売方式	流通形態
県外	ＪＡ全農が生産者から直接買取 (生産者は粳摺り後、県内ＪＡに出荷)	フレコン (玄米)
県内	県内集荷団体を通じて飼料メーカー等に販売され、 主に県内畜産農家が利用。粳で出荷	フレコン (粳)
地域	耕種農家と畜産農家のマッチングにより地域の実情 に応じて流通 (使用する畜産農家の希望により形態等を調整)	主にフレコン (玄米・粳)

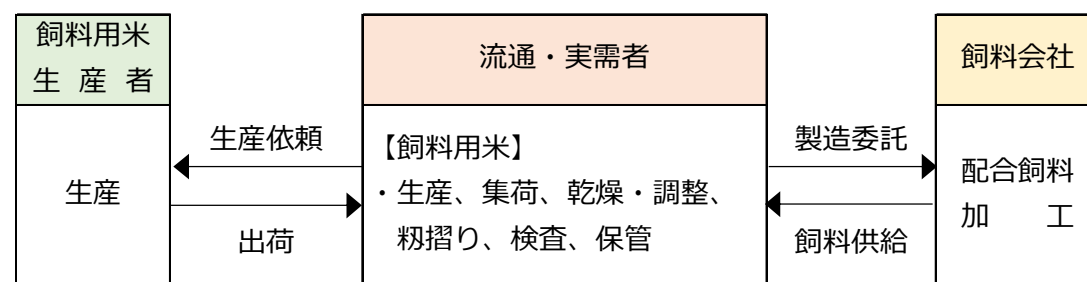
【地域内流通の流れ 事例①】

集荷業者が検査後、飼料会社で配合飼料に加工し、養豚農家が利用



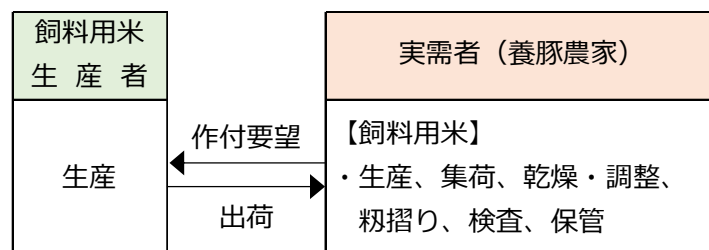
【地域内流通の流れ 事例②】

実需者が集荷・検査を行い、飼料会社で配合飼料に加工後、自社農場（養豚）で利用



【地域内流通の流れ 事例③】

実需者が検査、保管、粳摺り、加工（自家配合）し、自社農場（養豚）で利用



飼料用米の給与

1 保管

飼料用米の保管については、虫害・カビの発生等により品質劣化の恐れがあるため以下の点に注意する必要がある。



【虫害（コクゾウムシ）】



【カビの発生】

【水分管理】

常温で貯蔵する場合は、玄米の水分を15%以下とする。

【温度と湿度】

玄米を保存する時、高温多湿な場所は厳禁！！

虫害・カビの発生しないよう適温、適湿で保存する。



適温・適湿にしよう

適温は15度以下、適湿は55%～75%とする。

可能な限り低温貯蔵庫での保管を検討する。



主食用米にも取り組む場合の保管の留意点

主食用米にも取り組んでいる場合は、飼料用米との混入防止に取り組む。

→乾燥機や貯蔵タンク等を主食用米と分け、飼料用米専用とすることも有効である。



【飼料用米保管庫（外観）】



【飼料用米保管庫（内観）】

2 加工・給与

飼料用米は、濃厚飼料の代替として利用が可能であり、主に、玄米の形態で利用されることが多く、加工や給与方法は様々である。

※加工例：粉碎・SGS（ソフトグレインサイレージ）等

※SGS：収穫後（乾燥しない）の水分が多い状態でサイレージ化させたもの

【飼料用米の配合割合】

飼料用米の配合可能割合は以下のとおり。

	採卵鶏	ブロイラー	養豚	肉用牛
配合可能割合（%）	30%	20%	40%	30%

出典 飼料用米の生産・給与技術マニュアル

【飼料用米のコスト削減効果】

濃厚飼料の代替として飼料用米を活用することで、コスト削減効果が得られる。

（例）○肥育豚において配合飼料の40%を飼料用米で代替する場合

肥育豚1頭当たりの配合飼料必要量(R4年度畜産物生産費統計)：344.1kg

肥育豚1頭出荷当たりに係る経費：46千円（うち、飼料費31千円）

※令和5年度畜産物生産費統計

肥育豚1頭当たり約9,200円（約28%）の削減

$$\frac{(96.7\text{円/kg} \times 344.1\text{kg})}{\text{配合飼料100\%}} - \frac{\{(30\text{円/kg} \times 344.1 \times 40\%) + (96.7 \times 344.1 \times 60\%)\}}{\text{飼料用米40\% + 配合飼料60\%}}$$

配合飼料100%

飼料用米40% + 配合飼料60%

≒9,200円

参考 配合飼料全畜種平均価格（R6.8 飼料月報）：96.7円/kg

飼料用米の流通経費：28～32円/kg

【粉碎・SGS化に関する留意点】

・粉碎（鶏は粉碎不要）

牛及び豚においては、玄米は2mmメッシュを通るように粉碎して使用する。

※粒度が2mm以上になると、消化率が減少する。



飼料用米の給与による肉質への影響（効果）

牛：飼料用米への急速な切替えは、ルーメンアシドーシスが発生する恐れがあるため、配合割合を徐々に増やしながら給与するなど配慮が必要となる。

豚：飼料用米の配合割合が増えると、脂肪酸（オレイン酸、リノール酸）の割合が変化し肉質が向上する。

ただし、軟脂になりやすく、ドロップが増える

鶏：鶏肉（鶏卵卵黄）の色が薄くなる。歯ごたえをもたせ、味にコクがでる など

・SGS（ソフトグレインサイレージ）

粃米を収穫後、破碎処理を行い、密封して、貯蔵するもの。
サイレージ化することで、乾燥省略により低コスト化が期待できる。

また、常温保存が可能となる。

※ 肉用牛の配合飼料代替として利用可能量 30%



【SGS】

調整工程

良質なサイレージを作るポイント

原料粃米投入



破碎処理

- ・破碎程度が荒いと、加水しても均一に吸水しにくく、サイロ内の上下の水分にバラツキが生じる
- ・また、未破碎の混入は発酵品質にバラつきが生じ、更には消化されず排泄されるため、破碎は重要



加水・乳酸菌添加処理

- ・サイレージ発酵促進のために重要
 - ・破碎機の能率、米の水分含量により、加水量の調整が必要
- ※目標水分含量30%



フレコン等への投入



脱気・密封処理

○フレコンバックを用いる場合

- ・掃除機でフレコンバックの内袋の袋口から空気を吸引するなどして脱気を行う
- ・内袋に穴が開いたり、内袋の結束が不十分等で空気が侵入するカビ発生の原因になるため注意する



【フレコンへの投入】

○カップ型サイロ（ごえもんサイロ）を用いる場合

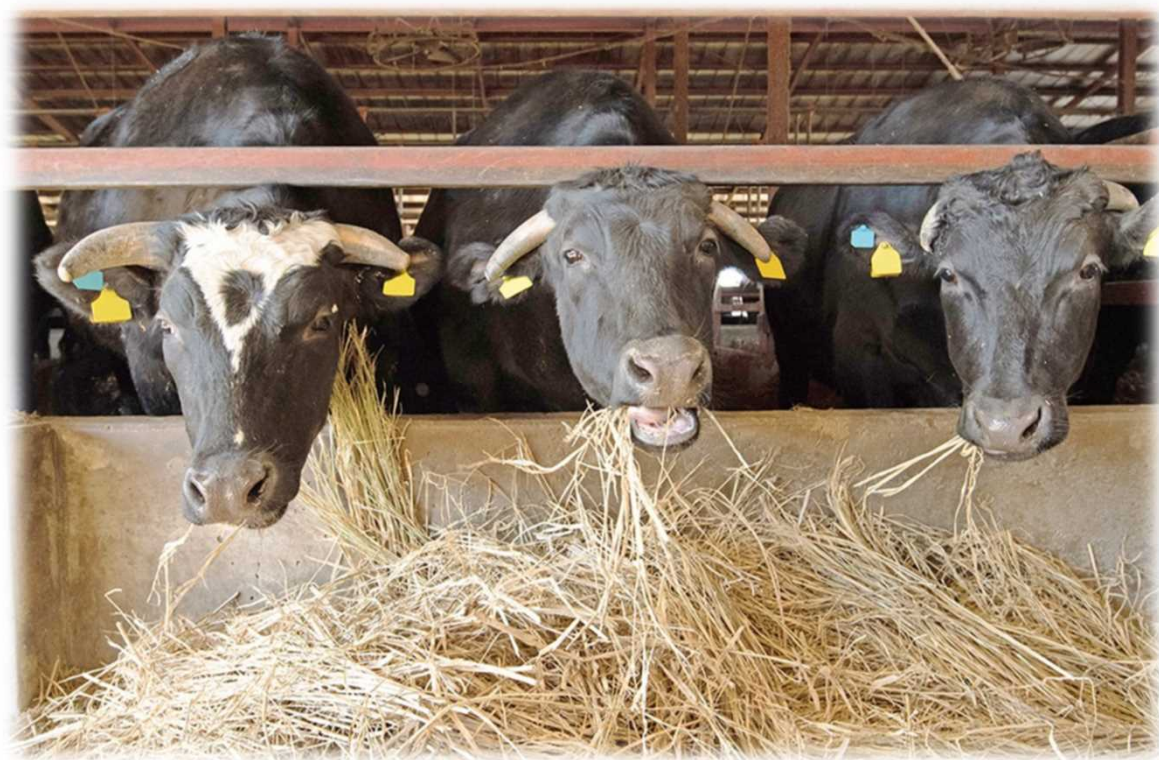
- ・シートを被せパッカーで固定し密封する
- ・排気口があり、ガス抜き、水抜きが容易に可能



【ごえもんサイロ】



V 稲わら編

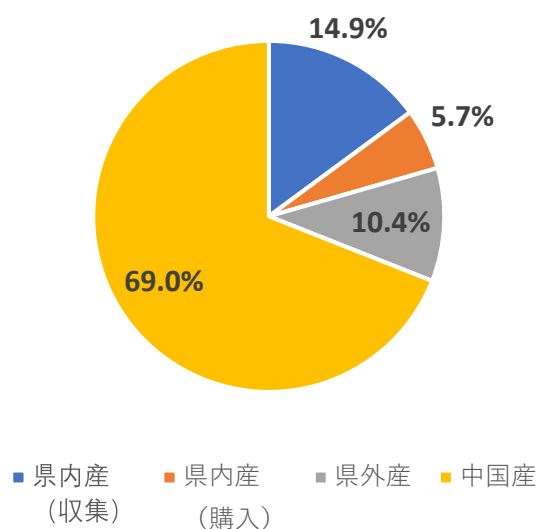


県内における稲わらの現状

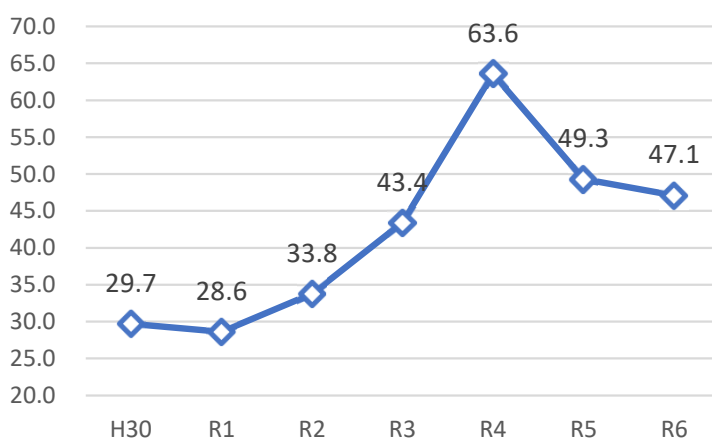
1 稲わら利用率について

県内で流通する飼料用稲わらは、主に①県内産稲わら（収集又は購入）、②県外産稲わら、③中国産輸入稲わらの3種類に区分され、県内肥育農家でのそれぞれの利用率は図のとおりである（令和4年度県内肥育農家向けアンケートによる）。

中国産輸入稲わらは家畜防疫の観点から、我が国により指定された特定の施設でくん蒸処理等をされた稲わらのみが輸入可能となっており、その施設の大半は中国大連市に在在する（R7.1現在）。中国産輸入稲わらはその利便性から県内肥育農家で広く利用されているが、近年、為替相場や燃油価格の高騰、中国国内での稲わら需要の拡大等の影響により、価格が急騰し、利用する肉用牛肥育農家の経営を圧迫している。



【産地別の稲わら利用率（県内）】
出典 宮崎県調べ



【稲わら通関価格の推移】（単位：円/kg）

◆R6年度は4～11月期（速報値）

出典 農林水産省「国産稲わらを巡る情勢」



稲わらの生産・利用を始める前の確認事項

- ☐ 必要数量の設定（飼養頭数等から必要量を算出してみましょう）
- ☐ 稲わら収集者の明確化
- ☐ 稲わら販売先の確保（主な販売方法：①畜産農家へ直接販売、②流通事業者への販売）
- ☐ 稲わら保管場所の確保（ロールの直径等を確認し、必要保管面積を算出しましょう）
- ☐ 稲わら収集圃場の確保
- ☐ 乾燥・糶摺り業者との出荷時期等の調整（主食用米等との混入防止）
- ☐ 稲わら収集機械等の準備（作業工程で必要な機械を確認しましょう）
- ☐ 稲わら収集規格等の決定（カッティングの有無やロールの大きさを確認しましょう）

2 稲わらの品質や規格について

稲わらの品質や規格を評価する視点として、①水分量、②裁断長、③泥噛み、④ラッピングの有無がある。

①**水分量**については乾燥の状態が不十分であると、稲わらの重量が増すほか、腐敗やカビの発生の原因となるため、ロール中心部の水分量は20%以下まで下げるのが望ましい。また、乾燥を十分に進めることでβカロテン含量を低下させることができる。

②**裁断長**については、畜産農家への納品前に短くカッティングされている場合は給与時のカッティング作業を省略でき、利便性が高まる。中国産輸入稲わらは工場でのカットにより裁断長が短い強みがあり、県内に広く普及している一因となっている。

③**泥噛み**は泥の中に水分が残りやすく腐敗の原因になるほか、嗜好性の低下を招くため、収穫時の工夫により回避の必要がある。

④**ラッピングの有無**については、ラップロールの場合は屋外保管できる利点がある一方、ラップのコストや作業時間の増加、保管中に水分が抜けにくいことから、水分が外周部を中心に溜まり、サイレージ化する場合やカビ発生のリスク等がある。

なお、ラッピング無しで収穫した稲わらを一定期間倉庫で保管することで、収穫直後と比較して嗜好性が向上するほか、倉庫内で乾燥が進むことで肝てつ症の原因となる寄生虫ヒメモノアラガイの駆虫に繋がるなどの利点があり、肥育農家において前年の稲わらを利用する等の工夫が見られる場合がある。



【乾燥が不十分でカビが発生した稲わら】

裁断長	戸数	割合
5cm未満	6	11.5%
5cm以上10cm未満	21	40.4%
10cm以上15cm未満	15	28.8%
15cm以上20cm未満	7	13.5%
20cm以上30cm未満	2	3.8%
30cm以上50cm未満	1	1.9%
50cm以上	0	0.0%
計	52	100.0%

【県内肥育農場における給与時の裁断長別の割合】



【中国産輸入稲わら（ブロック）】



中国産輸入稲わら（ブロック）の特徴

- ・くん蒸処理により柔らかく泥噛みが少ない
- ・5～10cmに短くカットされている
- ・ロールに比べ圧縮率が高く場所を取りにくい

稲わらの生産・利用に関する検討

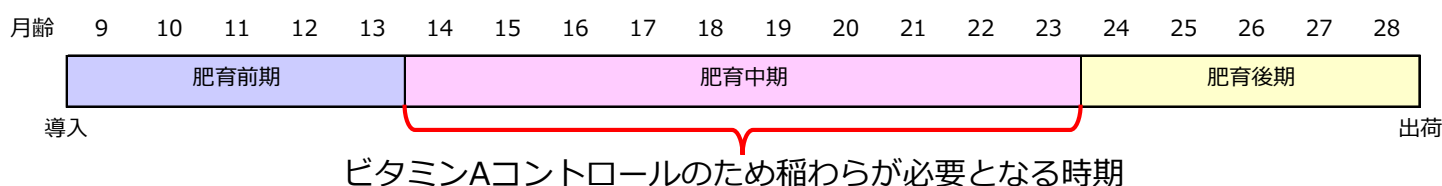
1 稲わらの利用について

稲わらについては、その飼料特性から肉用肥育牛の肥育中期（概ね14～24ヶ月）の給与粗飼料として適性が高く、稲作の副次的産物として地域内で安定して生産される背景とも相まって、肉用肥育牛における主要な給与粗飼料として活用されている。

県内での飼料用稲わらは約7割を中国産輸入稲わらに依存しているが、不安定な海外情勢による中国産輸入稲わらの高騰を背景として、国産、とりわけ地域産の利用拡大を推進していく必要がある。



（黒毛和種去勢牛28ヶ月齢出荷の標準的な肥育体系）



肉用肥育牛（肥育中期）への給与粗飼料としての稲わらの適正

- ・繊維が豊富で適度な粗剛性があり、反芻刺激による食い込みの改善効果が期待される
- ・茎部がストロー構造であり、ルーメン内の水分調整や微生物群の住処としての役割を持つ
- ・ビタミンA（βカロテン）の含有が少なく、脂肪交雑を高めるためのビタミンAコントロールが可能である
- ・稲作の副次的産物として他の粗飼料よりも比較的安価に流通 等

2 必要数量の設定

アンケート調査等を通じて地域産稲わらの供給を希望する肉用牛肥育農家が明確な場合は、その頭数規模から必要とする稲わらの数量を算出することができる。供給を行う肉用牛肥育農家が明確でない場合や、需要に対し生産する稲わらの数量が過剰な場合、流通・保管に他者の協力を仰ぎたい場合等は県内で稲わらを販売する事業者との連携も視野に入れた検討が必要である。

◎肉用肥育牛への稲わらの必要量（例：肥育期間19ヶ月、28ヶ月齢出荷去勢牛の場合）

出荷までの必要量 $:(1\text{kg/日} \times 1\text{ヶ月}) + (2\text{kg/日} \times 10\text{ヶ月}) \div 630\text{kg}$

※1kg/日は他の粗飼料との切替を前後15日間ずつ（＝1ヶ月）で行ったことを想定

1頭当たりの年間必要量 $: 630\text{kg} \times 12\text{ヶ月}/19\text{ヶ月} \div 400\text{kg}$

すなわち、

肥育経営での稲わら必要数量（年間） = 400kg × 常時飼養頭数 となる。

なお、稲わらの反収は品種や圃場・気候条件、集草方法等により大きく左右されるため、地域内での生産収量は実地に確認することが望ましい。

3 稲わら収集者の明確化

地域での稲わら需要を把握した後は稲わら収集を担うプレイヤーの決定が必要となる。現在、県内での稲わら収集者は稲わらを利用する畜産農家が約9割を占めるが、今後更に地域産稲わらの利用を拡大していくためには大型耕種農家の協力が重要となる。稲わら収集者の発掘に当たっては、地域の農業再生協議会等と連携して、稲わら収集が収益事業となることを地域の耕種農家に広く周知し、プレイヤーの掘り起こしを行うなどの取組が必要となる。



耕種農家が持つ稲わら収集の適正

- ・自己圃場における作付面積が畜産農家より広い傾向
- ・稲わら販売による水田の収益確保（動機付け）
- ・育苗ハウス等を保有する場合の保管庫利用
- ・連携する地域内耕種農家との人脈
- ・飼養管理を行う畜産農家にはない労働余力
- ・飼料用米生産等による飼料生産の取組の加速

4 稲わらの販売先の確保

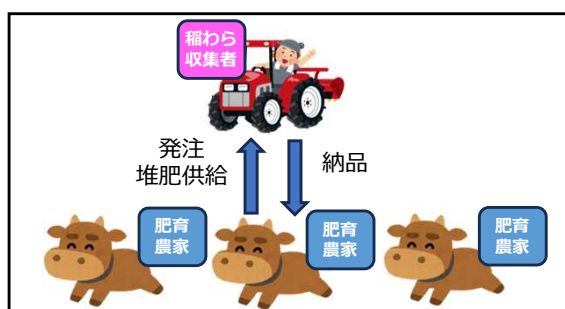
収集した稲わらについては事前に販売先を検討しておく必要があり、主な販売の方法として、①畜産農家への直接販売、②稲わら流通事業者への販売の2点が考えられる。

①畜産農家への直接販売

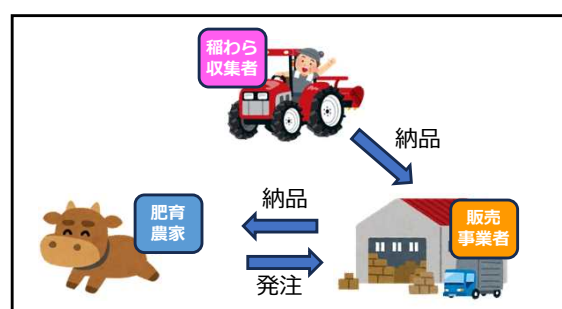
畜産農家へ供給するまでのマージンが発生しないことから価格競争面で有利なほか、畜産農家からの堆肥の提供等に関する連携を進めやすい。一方で、販売先となる畜産農家との合意形成が個別に必要となるほか、クレームや不満等が直接当事者間で発生することから、相互に関係構築・維持に対する配慮が必要である。

②稲わら流通事業者への販売

販売先の畜産農家が決定していない場合も取引が可能なほか、自らが発注の対応や配送を行う手間を簡略化できる場合が多い。



【畜産農家への直接販売イメージ】



【稲わら流通業者を経由しての販売イメージ】



稲わら収集者と畜産農家が関係構築する場合の留意点

稲わら収集者は稲わらを購入する畜産農家と取引を行う前に、販売の数量・規格・金額・堆肥供給の連携等についての合意形成を進める必要がある。畜産農家側も稲わら収集は天候による影響を受けやすいことから、その年の収量・品質について不安定な要素をはらむことなど、稲わら収集者側の事情を十分に理解したうえで取引を行い、相互に相手の立場に配慮したうえで連携することが必要である。

5 稲わらの保管場所の確保

稲わらを収集する際には保管倉庫等を確保しておく必要がある。110cm直径ロールの場合、食用米における10a当たりのロール個数は2～4個（品種やカッティング方法により異なる）であることから、倉庫の必要面積は次の計算式で求められる。但し、この計算式は一度に全ての稲わらを収納する場合の計算式であり、早期・普通期が混在し、早期の稲わら普通期の収穫前に搬出できる場合は必要とする保管倉庫の面積は小さくすることができる。

◎ 稲わら収集を行う場合の倉庫の必要面積の試算（食用米110cm直径ロールの例）

生産ロール数：3個/10a × 面積・・・①

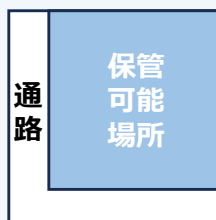
※3個/10aは想定であり収穫個数は実地の確認によるものが望ましい

必要面積：① ÷ 保管時の積み上げ個数 × (1.1m×3.14)



【倉庫内の稲わら】

※上記算出面積に機械等が通行可能な通路面積を加えること
※倉庫の縦・横の長さによってはデッドスペースが発生し、保管可能なロール数が想定より少なくなる場合があるので余裕をもった試算を行うこと



積上時の機械を動かす作業通路は保管可能面積に含まないように注意！

6 稲わら収集圃場の確保

稲わら収集者が地域の稲わらを十分に収集するためには、自作農地に加えて地域内の他の耕作者の協力を得て、他者圃場での収集を進めることが望ましい。

その場合、圃場内で切り落とした稲わらを収集する権利を支払い又は堆肥の提供や一部作業の請負などをもって代えている場合が多く、いずれの場合も人間関係の構築が根幹にある。また、他者圃場から収集をする場合は、コンバイン収穫時のカッティングの設定について事前に協議を進めておく必要がある。



7 稲わら収集機械等の準備

稲わらを収集する作業工程において使用する機械の一例は次の通りである。

◎稲わら収集作業の機械体系（例）

(1)コンバイン

収穫の際に使用し、米と稲わらの部分を分離して収穫する。稲わら部分はカットを入れない長わらの状態と、カットを入れた裁断わらの状態を選択可能な機能を持つコンバインがある（長わらの状態はコンバイン作業後に雨天となった場合も、カットされた稲わらと比較して濡れた地面に沈み込みにくいいため、泥の混入や腐敗しにくい等の利点がある）。

(2)テッダー

効率的に乾燥を進めるためコンバインで圃場に切り落とした稲わらを反転・攪拌する機械。南九州では晴天時で2～4日おきに2～3回程度のテッダー作業を行う場合が多いが、乾燥に要する期間や反転回数は稲わらの乾燥状態を見て調整を行う。

(3)レーキ

乾燥した稲わらを集めるための機械で、集積された稲わらや粗飼料の列は“ウィンドロウ”と呼ばれる。

(4)ロールベラー

集積した稲わらをロール状に成形する機械。ロールベラーには、①芯巻き（可変式）、②側巻き（定形式）の2種類のタイプがある。

①芯巻き：芯を中心に形成しロールを成形するため、サイズの調整が可能。一方で、蛇行しながら走行しなければ偏りにより台形型のロールとなる。

②側巻き：型枠に稲わらを詰めて成形するためサイズの変更は出来ないが、蛇行の必要がない。

(5)ラッピングマシン

稲わらロールをラッピングするための機械。ラッピングの要否は保管場所や取引先の希望により異なる。

(6)グラブ

稲わらロールを挟み込み移動させるためのトラクターアタッチメント。

- ※1 (2)、(3)、(5)、(6)はトラクターアタッチメントが主流。
- ※2 (4)はトラクターアタッチメントと自走式がある。
- ※3 (4)、(5)を一連の作業で行うコンビネーションベラーや、(4)の代わりに配送効率の高い角形成型が可能なビッグベラーなどの大型機械もある。



【コンバインでの収穫】



【テッダーによる攪拌】



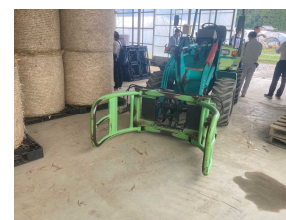
【レーキによる集草】
(ウィンドロウの形成)



【ロールベラーによる成形】



【ラッピングマシン】



【運搬用のグラブ】

作業時間（秒）					
コンバイン (10a)	テッダー (10a)	レーキ (10a)	ロールベラー (1個) (10a)	合計 (テッダー×3回)	
1,034	288	158	61	265	2,320

図 ロール成形までの作業時間
(110cm直径ロール、ツインジャイロレーキの場合)



8 稲わら収集規格等の決定

稲わらを収集する際には事前取引先と規格に関する合意が必要となるほか、受け渡しの方法、価格等を決定しておく必要がある。

(1)カッティングの有無

畜産農家が稲わらを給与する場合は、長わらのまま給与すると飼槽からの引き込みにより無駄が発生するほか、長すぎることによる嗜好性の低下や食べ込みに関係する反芻刺激が十分に行われないことから好まれない。稲わらのカッティングを行うタイミングは主に次の4つのいずれかとなる。

①コンバイン作業時

⇒収穫時にカッティングを行うことで20cm程度に裁断することができる。但し、コンバインでカッティングを行うことで収草作業時に使用するレーキでの収集効率が低下し、実証調査で15～45%の収量低下が見られた。



【集草後の圃場（コンバインカット無し）】
（長わらの状態はレーキで集草しやすく、圃場に残る稲わらが少ない）

②カッティングロールベラー作業時

⇒ロール成形する際にカッティング機能を有するロールベラーでカットを行う。実証調査においては調査をした2経営体ともにカッティングロールベラーでのカッティングはうまく機能しておらず、カットを行っていない長わらと稲わらの平均長に大差がなかった（※全てのメーカーのカッティングロールベラーを調査したものではないため、参考情報に留める）。



【集草後の圃場（コンバインカット有り）】
（カットされているのでレーキで集草しにくく、圃場に残る稲わらが多い）

③収穫後の工場出荷時

⇒中国産輸入稲わらはくん蒸処理の必要から収穫後に工場に出荷され、そこで5～10cmのカッティングが行われる。収量の低下がないことやコンバインでのカッティングよりも短く出来る利点があるが、工場設備が必要であることが難点となる。

④農場での給与前

⇒カッターにより給与前にカッティングを行うもので、畜産農家による作業を伴う。カッターに投入する場合、カッターの形状によってはコンバイン等で短くカットされた稲わらでは危険となる場合があり、カッティングが行われていない長わらでの取引を希望する畜産農家もある。



【直径90cmの稲わらロール（約80kg）】
（110cmロールの場合、110～130kg程度）

(2)ロールの大きさ

運搬を効率的に行うためには運搬車荷台の隙間をなるべく最小にする必要があり、荷台の大きさと販売先が希望するロールの大きさを踏まえてロールサイズを決定する必要がある。

(3)ラッピングの有無

ラッピングを行うことで屋根のない場所での保管が可能となる利点があるが、ラッピングマシンの導入費やラップ代等の費用発生、ラッピング作業に時間を要する等のデメリットもあるため、納品先との調整によりラッピングの有無を決定しておく必要がある。なお、ラッピングを行わない場合に、保管倉庫等の床面がむき出しであると、保管中に地面からの湿気の発生や砂塵がロールに混じることにより品質低下を招くため、保管倉庫はコンクリート等により床面を舗装するのが望ましい。

9 稲わら収集作業時の留意点

(1)乾燥の徹底

稲わらロールの品質を安定させるうえで最も重要な要素は水分量である。稲わらロールの水分の確認は、デジタル水分計により水分を測定し、中心部水分が20%以下を基準とする場合やトラックスケールの重量により水分率を判別している事例もある。水分量が高いロールについては買い取りを拒否されたり、ロールを解体して再び乾燥を求められたりする場合もあるため、圃場における乾燥作業はしっかりと行う必要がある。

(2)泥噛みの防止

稲わらを収集する圃場が十分に乾ききっていない状態でロールを成形すると泥を混入することがあり、カビや腐敗の発生を招く。圃場内で最も泥噛みが起こりやすい場所は圃場への進入口であり、理由としては機械の通行回数が多いほか、減速と切り返しにより轍が形成されやすく、圃場内で最も水が溜まりやすいためである。対策としては、刈り取りの際に高刈りを行う、進入口付近の稲わらはなるべく圃場中心に向けて収集する等の工夫がある。



(3)異物混入の防止

収集した稲わらは飼料用として使用されることから、ゴミ等の異物混入には特に留意が必要である。ロール成形し内部にゴミを巻き込んでしまうと発見・排除が困難であるため、必ず収集作業の前に圃場にゴミ等がないかを確認した後に作業にあたる。

10 稲わら収集の収支モデル（例）

過年度補助事業等の導入価格を参考として作成した稲わら収集の収支モデルは次の通り。（20ha及び50ha収集モデルで積算。購入・販売単価、収量等は概算であるため実際の収支モデル作成にあたっては見積り徴収や地域内の収集状況等を踏まえて算出すること）

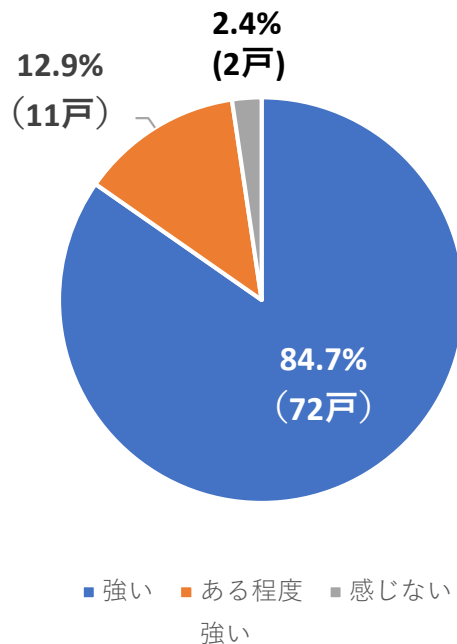
支 出					収 入			
○機器等購入費					○販売金額			
役割	機械名	金額（税込） （千円）	耐用年数 （年）	年間償却額 （千円）	収集面積 （ha）	販売個数 （個）	単価 （円）	総販売額 （千円）
反転	テッター	2,000	7	286	20	600	4,500	2,700
集草	レーキ	2,000	7	286	50	1,500	4,500	6,750
成形	ロールベラー（側巻き）※	5,000	7	714				
梱包	ラッピングマシン	3,000	7	429				
運搬	バールグラブ	500	7	71				
計		12,500		1,786				
※ロールベラー（芯巻き）の場合は7,000千円（税込）前後					収 支			
○労賃					○20haの場合			
収集面積 （ha）	個数 （個/10a）	生産個数 （個）	生産時間 （分/個）	総時間 （時間）	2,700千円－（1,786+570）千円			
20	3	600	40	400	＝344千円（労賃除：914千円）			
50	3	1,500	40	1,000	○50haの場合			
					6,750千円－（1,786+1,425）千円			
					＝3,539千円（労賃除：4,964千円）			
※出典：（一社）全国農業会議「農作業料金・農業労賃に関する調査結果」のトラクター1時間当たりの労賃					※燃油代、ラップ代等は含まない点に注意			

(1) 県内肥育農家を対象とした稲わら利用実態調査

令和4年度に県内肉用牛肥育農家を対象に稲わら利用に関するアンケート調査を実施（回答数：96戸）。



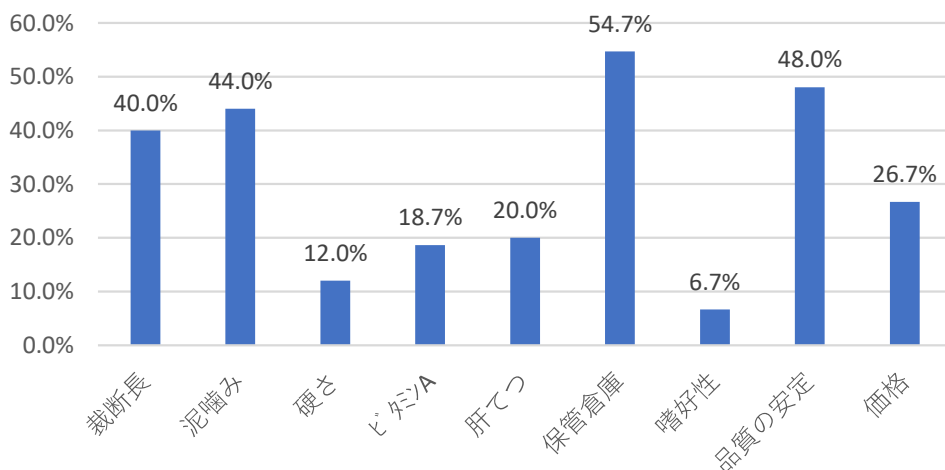
「経営への圧迫感を感じない」と回答した2戸は全量を地域産稲わらでまかなっており、このことから地域産稲わらの活用を促すことで、海外情勢や燃油価格高騰等の影響を受けにくい経営を確立する必要がある。



【価格上昇に関する経営への圧迫感】



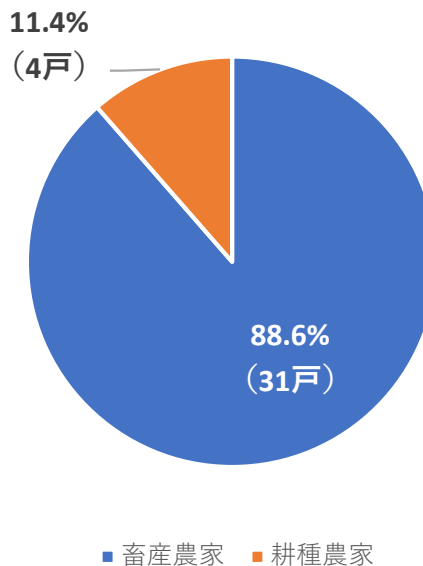
国産稲わらの利用に関しては、特に保管倉庫の問題と泥噛みや裁断長、品質の安定に注意する必要がある。



【国産稲わらの利用に向けた課題】



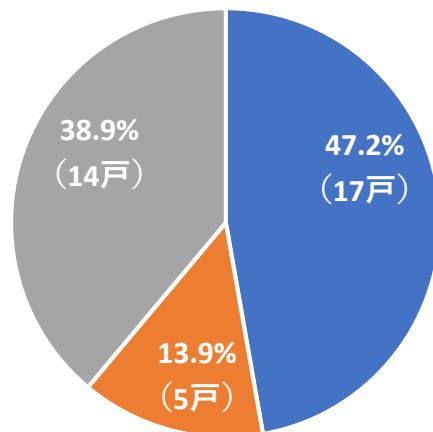
稲わらを収集する農家の約9割が畜産農家であり、今後は畜産農家へ稲わらを供給する耕種農家やコントラクターとの連携も県内産稲わらの利用を拡大していくうえで重要となる。



【稲わらを収集する農家の属性】



稲わらを収集した圃場での堆肥交換は約6割で行われているが、稲わらの収集により稲わらから土壌へ還元されていた肥料成分は抑制されるため、稲わらの飼料用利用と併せて堆肥の利活用に積極的に取り組んでいく必要がある。



■ 堆肥交換有（畜産散布） ■ 堆肥交換有（耕種散布） ■ 堆肥交換無

【堆肥交換の有無】

（2）稲わら生産に係る県内圃場調査

令和4年度に県内で稲わらを収集する3圃場を対象として品種別の稲わらの稈径（茎の太さ）を調査した。



飼料用米の稲わらは茎が太く、肥育牛への給与試験では太い部分の食残しが多少見られたので、特に給与する稲わらの品質が変わるタイミングでは食い込みの状況等を確認する必要がある。

区分	品種名	平均稈径 (cm)
主食用米	まいひかり	3.6 ± 1.1
加工用米	み系358	4.3 ± 1.0
飼料用米	ひなたみのり	4.6 ± 1.9

【稲わらの品種別稈径】

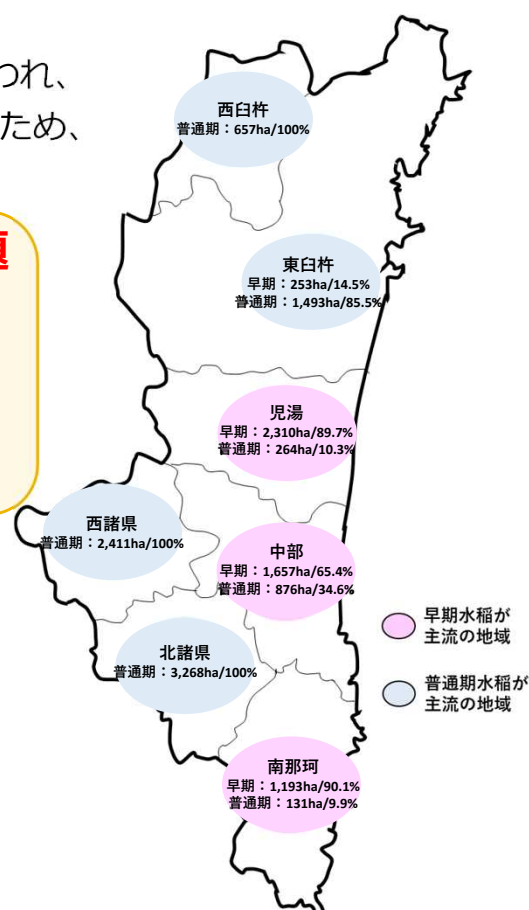
（3）早期水稻地域での稲わらの飼料用利用

県内稲作の約4割を占める早期水稻の収穫は7月頃に行われ、普通期水稻と比較して稲わらの収量や品質が安定しにくいいため、その利用については工夫が必要である。



早期水稻地域の稲わらの飼料用利用の課題

- ・ 雨量の多い時期であり天候が安定しない
- ・ 早期の出荷を目指すため作業が集中する
- ・ 水田が十分に乾いていない状態で収穫される（泥噛みの懸念）
- ・ 収穫時の生育日数が若く青みが残る（βカロテンの懸念）



【県内の水稻作付状況（R6）】



βカロテンが気になる場合は肥育中期以外での活用も検討しよう！



VI 堆肥編



堆肥の生産・利用の現状

本県における家畜排せつ物の発生量は、約413万トン/年と推計され、肉用牛が46%、豚が42%、養鶏が8%、乳用牛が5%となっており、発生量の80%が堆肥やエネルギー等として再生利用され、残りの20%が浄化処理されている。

1. 家畜排せつ物量: 4,130千t

乳用牛	肉用牛	豚	採卵鶏	ブロイラー
192千t (4.6%)	1,899千t (46.0%)	1,725千t (41.8%)	36千t (0.9%)	278千t (6.7%)

2. 用途別処理量

約80%			
堆肥化处理	液肥化处理	エネルギー利用	浄化处理
2,807千t (68.0%)	228千t (5.5%)	288千t (7.0%)	807千t (19.5%)

3. 農地等還元量: 1,491千t

堆肥利用	液肥利用
1,263千t	228千t

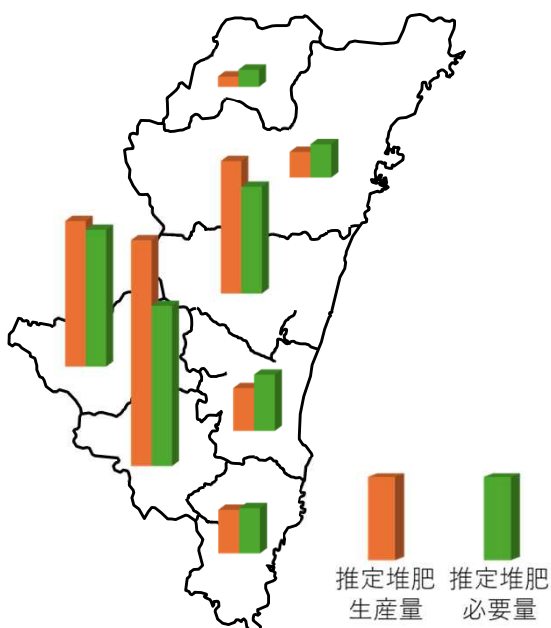
【県内の家畜排せつ物発生量と処理状況】

本県は、全国の中でも耕地面積に対して、家畜排せつ物量が多く、県内では畜産が盛んな地域が偏在していることから、地域内及び地域間の需要（耕種部門の堆肥利用）と供給（堆肥生産）のアンバランスが一部見受けられる。

県では、耕畜連携を始めとする地域内利用のほか、地域外・県外への広域流通及び農業外利用に取り組んでいる。

【堆肥の農業外・県外の利用状況】

年度	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5
農業外(t)	2,738	2,656	2,991	3,829	3,861	3,724	3,861
県外(t)	1,059	933	1,090	1,656	2,780	2,189	1,442
合計(t)	3,797	3,589	4,081	5,485	6,641	5,913	5,303



【県内の堆肥の需要と供給の分布】



【堆肥の農業外・県外の利用状況】

堆肥利用の検討

1 堆肥施用の効果

堆肥を施用することで、土壌の化学性、物理性、生物性の改善といった土壌改良材としての効果を得られるだけでなく、肥料成分も含んでいることから、化学肥料を代替することができ、肥料コストを削減することができる。

堆肥を使うときは十分に発酵した良質な堆肥を選択する。



良質な堆肥の特徴

- ・色は褐色～黒褐色
- ・手に取るとサラサラしている
- ・臭気がない

※未熟堆肥でも乾燥するとサラサラになる
→色と臭いを必ずチェック！

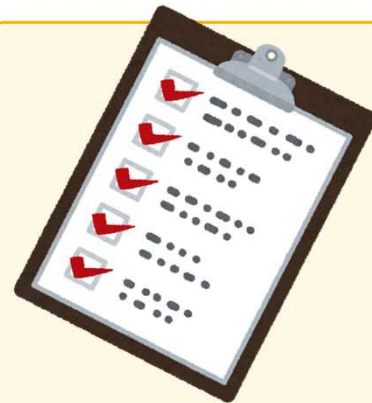


【十分に発酵したサラサラな堆肥】



堆肥の利用を始める前の確認事項

- ☐ 堆肥施用の目的の明確化
- ☐ 堆肥散布方法の検討
- ☐ 堆肥の確保
- ☐ 堆肥と化学肥料施用量の計算
- ☐ 堆肥保管の検討



2 堆肥施用の目的の明確化

堆肥は土壌改良材として使う場合と、肥料として使う場合で、施用量の考え方が以下のとおり異なることから、まずは堆肥施用の目的を明確化する。

【土壌改良材として使う場合】

対象作物に応じた基準量を施用

【肥料として使う場合】

肥効率を考慮して、化学肥料相当量を算定し、対象作物の施肥基準で必要な肥料成分量にあわせて施用

※本マニュアルは、肥料として使う場合の情報を中心に記載

3 堆肥散布方法の検討

大規模な農地であれば、労力軽減及び効率化のため、機械での散布が適している。一方で、小規模な農地や急な傾斜地では、機械での散布が難しく、人力での散布となることもある。

また、機械を所有していない、他品目の管理により散布作業の時間がない等の場合は、散布作業を委託するという選択肢もある。

自らの農地の条件や所有する機械、経営状況によって、散布方法を選択する。



堆肥散布機械の種類

堆肥を散布できる機械には、マニユアスプレッダやブロードキャスト、ライムソフ等があり、以下のような特徴がある。

○マニユアスプレッダ

一般的な堆肥散布機械

粉状堆肥を噴き出すように散布し、大量の堆肥を全面散布できる。

トラクターで牽引するタイプや、自走式等の種類がある。



【マニユアスプレッダ】

○ブロードキャスト

粒状肥料を散布する機械

ペレット堆肥のように粒状に成形された堆肥を散布が可能。

短時間での広範囲散布に向いており、作業効率はよいが、狭い範囲への散布には向いていない。



【ブロードキャスト】

○ライムソフ

粒状肥料を散布する機械

ペレット堆肥のように粒状に成形された堆肥を散布が可能。一部機種は粉状にも対応している。

ブロードキャストとは対照的に、一定の範囲にムラなく散布できるため、肥料の無駄が少ない。



【ライムソフ】

4 堆肥の確保

堆肥は、畜産農家の他、ホームセンターや肥料製造事業者等が販売しており、畜種、荷姿、成分等が異なる。希望する条件に合致した堆肥を選択する。



みやざきの堆肥検索サイト

県では堆肥供給者を容易に調べることができるよう、「みやざきの堆肥検索サイト」を作成している。

このサイトには県内の堆肥供給者（80事業者）が登録されており、以下の項目から検索条件を設定し、目的に対応した堆肥を検索できる。

- ① 散布方法（自分で散布する、散布までお願いしたい）
- ② 堆肥の生産地又は散布対象エリア（市町村単位）
- ③ 畜種（牛、豚、鶏、その他）
- ④ 荷姿（袋、バラ、フレコン、トラック・ダンプ、その他）

検索結果には、堆肥の肥料成分等の詳細情報が掲載されている。

※ 検索サイトに掲載している堆肥について、品質等を保障するものではない。
(URL) <https://miyazakitaihi.com/searching>



5 堆肥と化学肥料の施用量の決定

堆肥中の肥料成分の考え方

堆肥中の肥料成分は、化学肥料のような速効性はなく、比較的ゆっくりと溶出する。溶出速度は畜種や肥料成分によって異なり、年間に溶出する割合を肥効率（％）で表す。

堆肥の1年間で溶出する肥料成分量（kg）は次の式で算定できる。

＜堆肥中肥料成分の算定式＞

施用する堆肥の量（kg）× 堆肥の肥料成分量（％）× 肥効率（％）

【堆肥投入量ごとの化学肥料相当量（kg）の早見表】

堆肥の 種類	肥料 成分	成分量 (%)	肥効率 (%)	堆肥の施用量					
				0.5t	1.0t	2.0t	3.0t	4.0t	5.0t
牛ふん (水分50%)	窒素	1.0	30	1.5	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0
	りん酸	1.5	60	4.5	9.0	18.0	27.0	36.0	45.0
	加里	1.6	80	6.4	12.8	25.6	38.4	51.2	64.0
豚ふん (水分34%)	窒素	2.1	40	4.2	8.4	16.8	25.2	33.6	42.0
	りん酸	5.2	60	15.6	31.2	62.4	93.6	124.8	156.0
	加里	2.1	80	8.4	16.8	33.6	50.4	67.2	84.0
鶏ふん (水分27%)	窒素	2.2	50	5.5	11.0	22.0	33.0	44.0	55.0
	りん酸	5.6	60	16.8	33.6	67.2	100.8	134.4	168.0
	加里	3.3	80	13.2	26.4	52.8	79.2	105.6	132.0

※ 宮崎県良質堆肥流通促進協議会の平成22年までの堆肥分析結果を基に作成

堆肥施用量計算手順

- a 堆肥1,000kg中の肥料成分量を算出
- b 算出した堆肥中の肥料成分のうち、施肥基準量と最も近い成分を選択
- c 選択した成分が100%代替となる堆肥施用量を算出
- d 算出した施用量で、他2成分の成分量を算出し、施肥基準と比較して不足する成分量を化学肥料等で補う

(例) 施肥基準10a当たり窒素20kg、りん酸25kg、加里15kgを牛ふん堆肥で代替する場合

- a 平均的な牛ふん堆肥1,000kg中の成分量は窒素3.0kg、りん酸9.0kg、加里12.8kg
- b 施肥基準と一番近い成分は加里
- c 加里を100%代替できる堆肥施用量は1,172kg
- d 牛ふん堆肥1,172kg中に窒素は約4kg、りん酸は約11kg含まれ、不足する成分量は窒素は16kg (20kg - 4kg)、りん酸は14kg (25kg - 11kg)
→この不足する成分量は堆肥以外の化学肥料等で補う



土壌診断の実施

堆肥に限らず肥料を使う場合は、土壌診断により土壌の栄養状態を確認し、肥料成分が過剰・欠乏とならないように適正な施肥設計を作ることが重要となる。



堆肥施用量計算カルテ

堆肥を化学肥料の代替として使う場合に、堆肥の施用量を自動計算できるWebアプリである。

以下の情報を入力することで、自動計算される。

- ① 施用する堆肥の肥料成分量 (kg)
- ② 肥効率 (%)
- ③ 通常施肥する肥料成分量 (kg)
- ④ 施用する面積 (a)

※ 堆肥の肥料成分量、肥効率がわからない場合は、県内の平均値が自動入力される。

(URL) <https://miyazakitaihi.com/karte/>

カルテでは必要な堆肥の量と不足する成分量が表示され、不足分は化学肥料等で補うようにする。



6 堆肥保管・調整の検討

堆肥調整施設を設置することで、畜産農家等が生産した堆肥の保管・調整が可能となり、次のメリットを得られる。

【堆肥保管のメリット】

堆肥を散布する時期は同一品目の他生産者と重複することから、良質な堆肥は需要が競合し、確保が難しいことがあるが、堆肥調整施設があることで、他者と競合しない時期に堆肥を確保でき、任意のタイミングでの散布が可能となる。

【堆肥調整のメリット】

複数種の堆肥の混合や、もみ殻等の副資材の追加等、品目にあわせた調整が可能となる。

以上のメリットと、建設にかかるコストを踏まえて、堆肥調整施設の整備を検討する。

堆肥調整施設の規模決定

保管したい堆肥の量に応じて、以下の計算式で堆肥調整施設の必要面積を算定できる。

必要面積 (㎡) = 最大堆肥保管量 (t) ÷ 比重 (0.7) ÷ 堆積高 (m)

※ 「堆肥保管施設整備リース事業の手引き（（一財）畜産環境整備機構）」より

【堆肥保管量と必要面積 (㎡) の早見表】

最大保管 堆肥 (t)	体積 (m ³)	堆積高 (m)		
		1.0	1.5	2.0
10	14.3	14.3	9.5	7.1
20	28.6	28.6	19.0	14.3
50	71.4	71.4	47.6	35.7

右の早見表を参考に、
堆肥調整施設建設に必要な
面積を確認する。



堆肥調整施設の種類

堆肥調整施設には、一般的な木造の他、アーチパイプで作った簡易的なもの等、さまざまな形状があり、前者は耐久性に優れ、後者は比較的低コストで建設が可能という特徴がある。

いずれの堆肥調整施設を建設する場合でも、品質の維持、環境への配慮のため、

- ①屋根をつける
 - ②床をコンクリートで覆う
 - ③堆肥の堆積高より高い側壁を設置する
- の3点を守る。



【木造の堆肥調整施設】



【アーチパイプ堆肥調整施設】

どちらにも屋根、コンクリートで覆われた床、側壁が設置されている

(参考) 良質堆肥生産の基本

良質堆肥の作り方

<比重調整>

まず、家畜ふん尿の比重の調整が必要（10ℓバケツ1杯あたり6kg前後が目安）となる。

もみ殻やおがくず等の副資材混入により比重を調整する。

<発酵温度>

発酵温度の目安は60℃以上。比重調整翌日に60℃に達していない場合は再度調整が必要となる。発酵熱により水分が不足すると、微生物の活動が低下し、未熟堆肥となるため、必要に応じて加水して発酵促進を行う。



発酵温度を60℃以上に保つ理由

発酵熱により家畜排せつ物中に存在する各種病原菌や雑草種子を死滅させ、農場内外で疾病の蔓延防止や堆肥利用者の安心につながる。



【十分な発酵温度で蒸気が出ている堆肥】

<切り返し>

7～10日ごとを目安に切り返しを行う。堆肥を発酵させる微生物の活動には空気が必要であり、定期的な切り返しにより、堆肥全体に十分な空気を含ませることができ、全体的に均一に発酵させることができる。



切り返しの効率化

ブロワーや攪拌機を設置することで、効率的・省力的に堆肥化できる。

ブロワーの送風量は堆肥舎の種類によって異なり、堆肥1㎡当たり次の量を目安に供給するとよい。

- ・堆肥舎及び開放型発酵槽の場合、0.05～0.1㎡/分
- ・密閉型発酵槽の場合、0.2～0.3㎡/分



【攪拌機による切り返し】



堆肥生産に係る届出義務

堆肥を生産し、他者に譲渡する場合、有償・無償問わず、県へ特殊肥料生産業者届出書を提出する必要がある。

（肥料の品質の確保等に関する法律 第22条）

<届出・問合せ先>

宮崎県農政水産部農業普及技術課環境保全担当

電話：0985-26-7134

住所：〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号



1 ペレット堆肥

ペレット堆肥とは、堆肥を粒状に成形加工したものであり、以下の特徴がある。

<生産・流通段階>

- ・貯蔵容積が減少し、保管性が向上
- ・運搬性に優れ、広域流通が可能
- ・ペレット化するための機械が必要

<利用段階>

- ・ブロードキャスター等の一般的な粒状肥料を散布する機械での散布が可能
- ・ペレット化するためにしっかりと乾燥しているため、堆肥重量あたりの肥料成分量が高く、単位面積あたりの散布量が減少し、労力軽減
- ・粉塵発生量が少ない



【鶏ふんペレット】

2 消化液

消化液は、家畜ふん尿等をメタン発酵するバイオガスプラントで発生する副産物であり、近年、肥料としての利用が注目されている。

<特徴>

- ・化学肥料の一部又は全量を置き換えることで、コスト削減効果がある。
- ・化学肥料の一部又は全量を置き換えても、収量・品質が維持され、品目によっては増収・品質向上効果が期待できる。
- ・ほとんどが水分であり、肥料成分が少ないことから、大量散布が必要
- ・散布には専用の運搬・散布車両が必要



【バイオガスプラント（新富町）】



【消化液の散布】

(参考) 堆肥活用肥料

エコループ

J Aみやざきが開発した堆肥入りの肥料。肥料原料の一部を堆肥に置き換えているため、近年、価格が高止まりしている化学肥料に対して、比較的安価となっている。

また、一般的な肥料と同じ使い方ができるため、マニユアスプレッダだけでなく、ブロードキャスタやライムソフ等の肥料散布機械での散布が可能。

【「エコループ」シリーズと慣行肥料とのコスト比較（令和6年11月末現在）】

エコループ銘柄	保証成分 (N-P-K)	堆肥 使用割合	主な作物	慣行肥料との比較		
				肥料銘柄	N-P-K	コスト
エコループ888	8-8-8	30.0%	園芸作物全般	汎用肥料 A	8-8-8	71.2%
エコループ255	12-5.5-5	31.2%	葉菜類	みやざきエコベジ 352	13-15-12	81.5%
エコループ200	12-10-10	27.2%	葉菜類	みやざきエコベジ 352	13-15-12	86.7%
エコループ ばれいしょ205	12-10-15	10.0%	ばれいしょ	みやざきエコプラ ス	12-15-15	76.0%
エコループ ほうれんそう043	10-4-3	52.0%	ほうれんそう	ほうれんそう 専用肥料 B	10-4-3	84.2%
エコループ ルートリッチ900	9-10-10	28.5%	ごぼう	ルートリッチ920	9-12-10	70.4%
エコループ青果用 かんしょ735	7-13-15	51.0%	青果用かんしょ	—	—	—
エコループ 大根209	12-10-9	7.0%	加工用大根	B B加工用大根 250	12-15-10	88.8%
エコループ 土もの204	12-10-14	10.0%	さといも	土もの255	12-15-15	90.3%
エコループ 麦一発2243	22-14-13	7.5%	麦類	—	—	—
エコループ 茶842	8-4-2.2	55.0%	茶樹	グローアップ ティー1号	8-2-2	75.8%
エコループ 飼料作555	15-5-5	12.0%	飼料用作物全般	飼料作物専用 肥料 C	15-10-2	93.4%

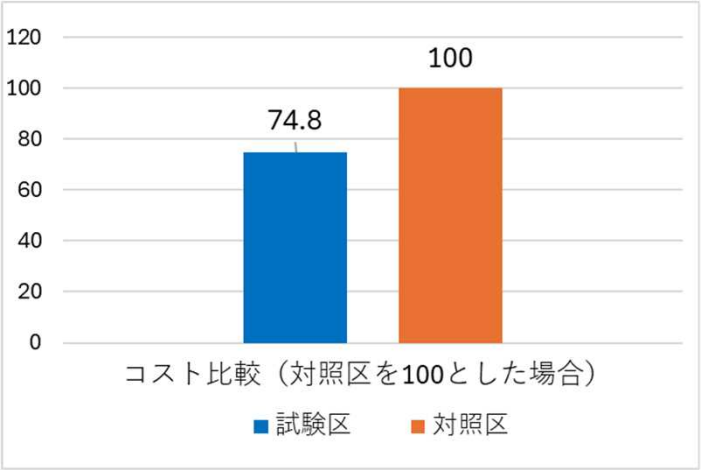
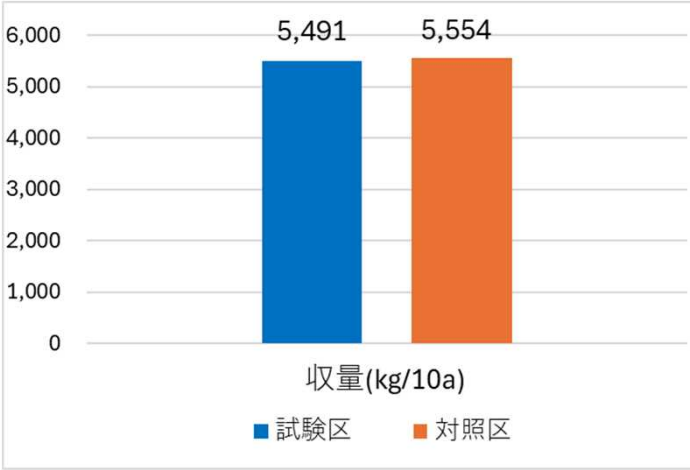
※コスト比較については、慣行肥料を100とした場合の価格指数

「エコループ」シリーズと慣行肥料とのほ場試験結果例

試験事例①

作物名 : キャベツ
品種名 : 彩里
実施場所 : 宮崎県えびの市
移植日 : 令和5年4月28日
収穫日 : 令和5年7月10日

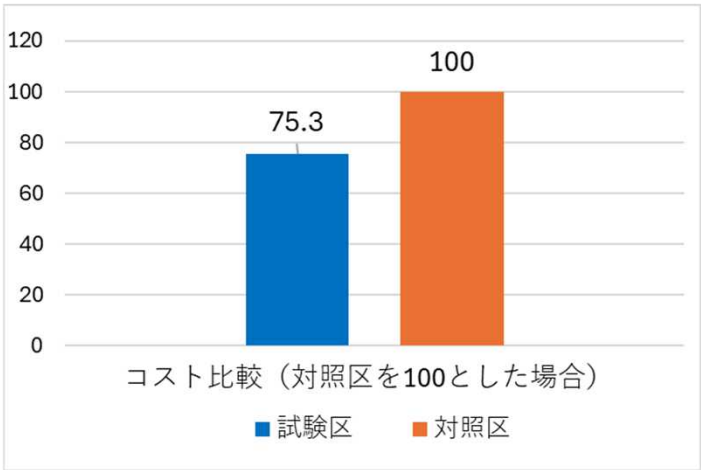
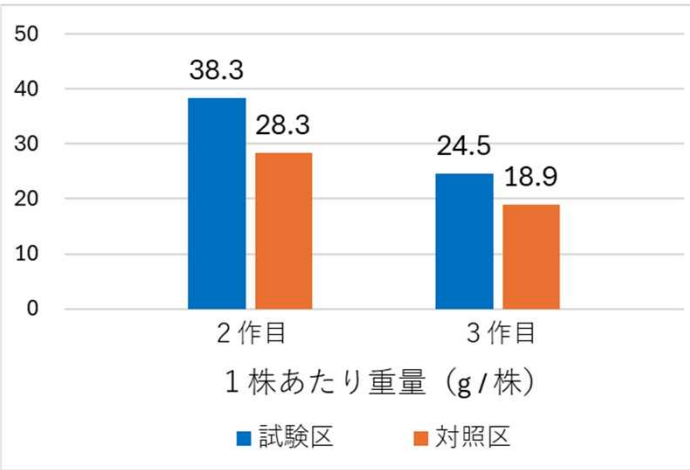
	試験区	対照区
銘柄名	エコループ200	慣行肥料A
施用窒素総量	12kg/10a	12kg/10a
施肥日	令和5年4月27日	令和5年4月27日



試験事例②

作物名 : ほうれんそう
品種名 : チェイサー
実施場所 : 宮崎県椎葉村
播種日 : ①令和5年7月11日
②令和5年8月12日
③令和5年9月20日
収穫日 : ①台風のため、調査未実施
②令和5年9月12日
③令和5年10月26日

	試験区	対照区
銘柄名	エコループ255	慣行肥料B 緩効性肥料C、D
施用窒素総量	33.6kg/10a	34.4kg/10a
施肥日	令和5年7月9日 令和5年8月12日 令和5年9月20日	令和5年7月9日



1 クロピラリドとは

海外で牧草生産に使われる除草剤の成分。クロピラリドを含んだ輸入飼料を食べた家畜の堆肥には、クロピラリドが残留していることがあり、この堆肥を施用すると生育障害が出る場合がある。



クロピラリド有無の確認方法

生物検定

堆肥を混ぜた土をポットに入れ、サヤエンドウを播種して、発芽した新芽の状況で確認する方法。



2 クロピラリドによる症状

葉の萎縮やカップ状等の変形（カップング）、果実の奇形等の症状が見られる。



【スイートピー新芽のカップング】



【ミニトマトの葉の萎縮】



【ミニトマトの奇形果】



クロピラリドへの耐性

クロピラリドによる生育障害の現れ方は品目によって異なる。
ナス科、マメ科、キク科、セリ科は特に弱い。
一方で、イネ科、アブラナ科、果樹類などは影響が出にくい。



VII 耕畜連携推進事例

飼料用米を軸とした地域内耕畜連携 ～尾鈴地域飼料用米普及促進協議会（川南町、都農町）～

組織概要

組 織 名：尾鈴地域飼料用米普及促進協議会

開 始 年：令和4年度に協議会（事務局：尾鈴農業公社）を設立

取 組 内 容：【耕種】協議会が飼料用米の作付けを推進し、飼料用米の出荷先を調整

【畜産】養豚農家が飼料用米の農産物検査員の資格を取得

県単事業を活用し、乾燥機、粳摺機、保管施設を整備。

飼料用米の検査、保管、粳摺り、粉碎を畜産農家が行うことで、作業時間や輸送コストを低減

飼 料 用 米：92ha、42戸が作付け。5戸の養豚農家が使用（令和6年度実績）

堆 肥：畜産農家から飼料用米生産農家に堆肥を提供

取組内容

地域の現状と課題

飼料用米

- 輸入飼料価格の高騰により価格の安定した地域内自給飼料の需要が拡大
- 飼料用米の検査、乾燥、保管が分散していると非効率で輸送に時間やコストが増加
- 安定した生産・利用のためには、耕種農家、畜産農家間の調整が必要

堆肥

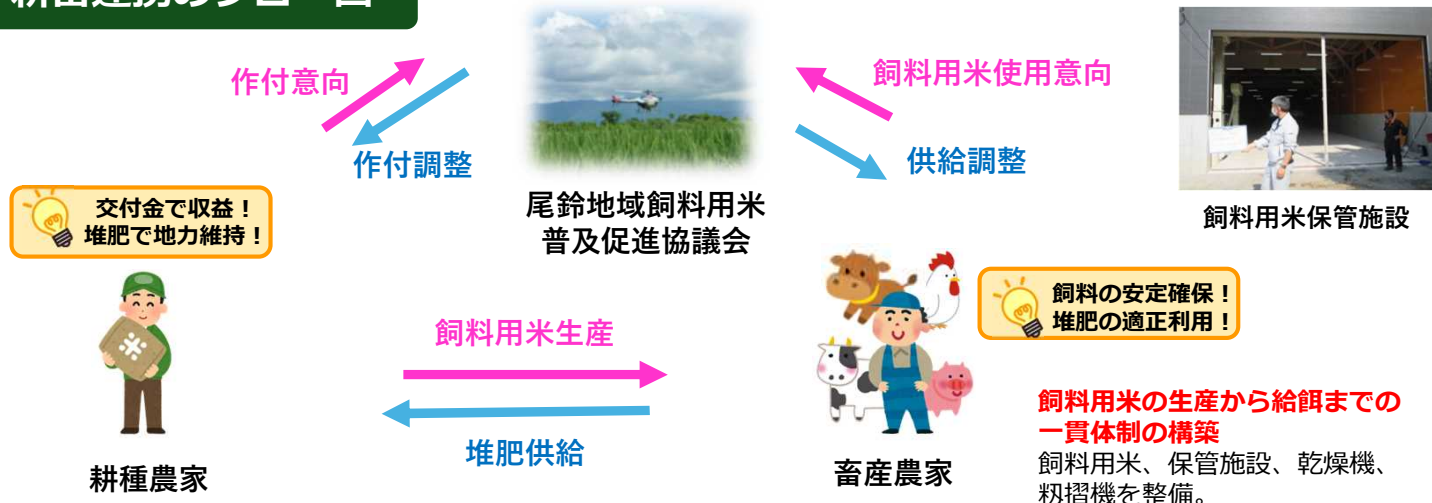
- 中核的担い手は多頭化に伴い家畜糞尿の発生量が増加
- 購入飼料の増加や飼料生産の外部化が進みすぎると堆肥の搬出先が不足
- 化学肥料の高騰による耕種での堆肥の需要増加が見込まれるが、畜産との連携が進まず堆肥の利用拡大が停滞

課題解決の取組

- 飼料用米を生産・給餌することで、輸入飼料の使用量を削減
- 飼料用米の検査、乾燥、保管を1か所で行うことで、作業効率の向上と輸送コストを削減
- 地域内に協議会を設置し、生産・利用に係る調整

- 耕種農家との連携により、飼料用米生産に堆肥を活用
- 飼料用米等の肥料として堆肥を活用することにより化学肥料使用と肥料費を削減

耕畜連携のフロー図



期待される効果

- ① 安定した飼料用米の生産利用
- ② 飼料用米の生産・利用体制の効率化
- ③ 耕種農家の収益確保（飼料販売・交付金）
- ④ 堆肥の活用による化学肥料低減

耕畜連携モデル構築に向けた取組 ～（えびの市）～

概要

背景 景：飼料用米や稲わらの供給や堆肥の提供は、耕種・畜産農家間の個別の取組が多かったが、飼料用米を利用する畜産法人を法人、飼料用米の集荷・検査を担う法人、市、振興局等が連携した地域内耕畜連携体制の構築を推進

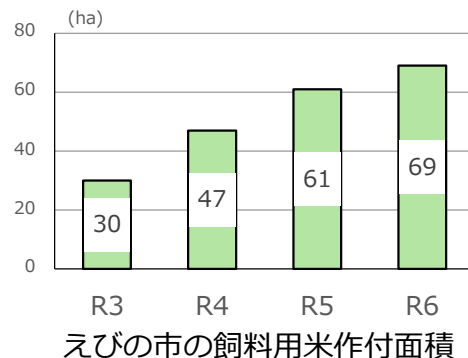
開始年：令和4年度

取組内容：【飼料用米】円滑な供給に向けた作付推進と
移植時期の検討、籾摺り組合の乾燥能力の調整等

【堆肥】混合堆肥の試作と分析の実施
畜種毎の堆肥成分の特徴を把握し、
作物やほ場とのマッチング

【稲わら】

飼料用米のわらを供給開始



取組内容

地域の現状と課題

飼料用米

- 輸入飼料価格の高騰により価格の安定した地域内自給飼料の需要が拡大
- 畜産農家の飼料用米の需要に対して生産量が不足

堆肥

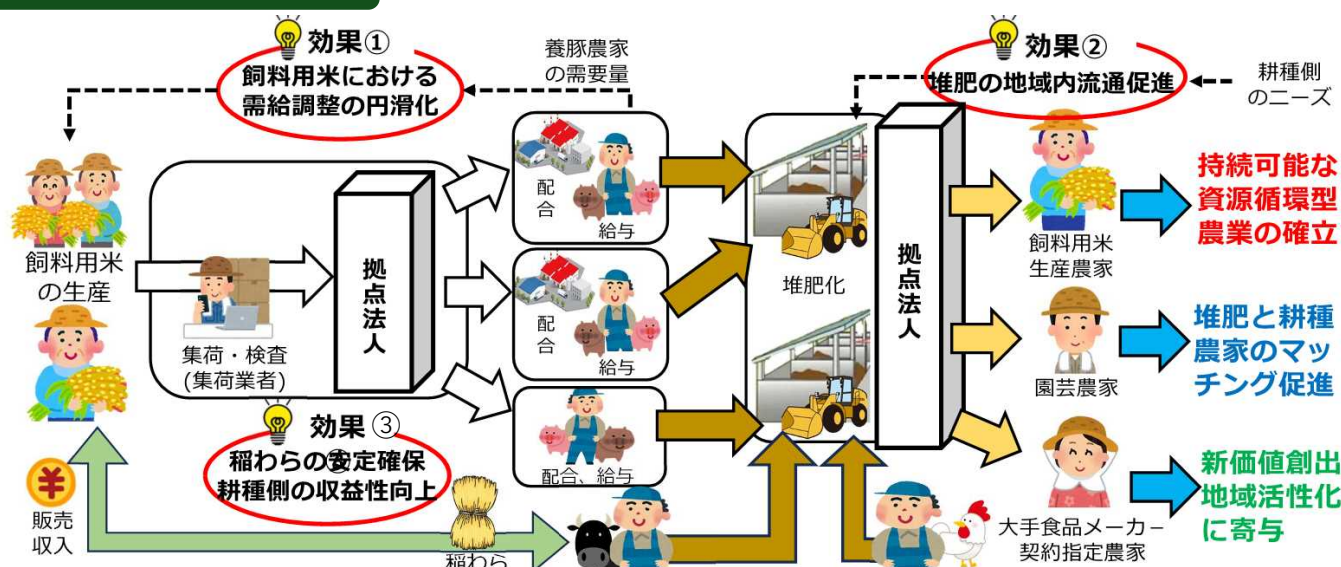
- 中核的担い手は多頭化に伴い家畜糞尿の発生量が増加
- 化学肥料の高騰による耕種での堆肥の需要増加が見込まれるが、畜産との適正な連携が進まず堆肥の利用拡大が停滞

課題解決の取組

- 飼料用米を生産・給餌することで、輸入飼料の使用量を削減
- 飼料用米の生産を市、JA、振興局等が推進。集荷業者が取りまとめ、検査を実施

- 畜種毎に適した品目の選定や堆肥づくりの講習会の実施や産地交付金を活用した助成により堆肥利用を推進
- 飼料用米等の肥料として堆肥を活用することにより化学肥料使用と肥料費を削減

耕畜連携のフロー図



期待される効果

- ① 畜産農家へ安定的に飼料用米を供給
- ② 飼料用米の生産・利用体制の効率化
- ③ 耕種農家の収益確保（飼料販売・交付金）
- ④ 堆肥の活用による化学肥料低減

飼料用米の生産・広域集荷体制の構築とブランド豚の生産 ～エムケイ商事（都城市）～

会社概要

会 社 名：有限会社エムケイ商事

開 始 年：平成26年から飼料用米の生産、利用を開始

取 組 内 容：【養豚】母豚 557頭、肥育18,000頭出荷（令和5年12月実績）

飼料用米を給餌した豚を「エムケイさんちのお米豚」として販売

【飼料】自社生産

県内外から玄米にて飼料用米を集荷

飼 料 用 米：214.7ha（約1,067t）、75戸（県内74戸、県外1戸）から集荷（令和6年度）

稲 わ ら：畜産農家が収集し利用（自社農園分3戸）

堆 肥：飼料用米圃場にて利用（自社及び契約耕種農家へ供給）

取組内容

地域の現状と課題

課題解決の取組

飼料用米

- 輸入飼料価格の高騰により価格の安定した地域内自給飼料の需要が拡大
- 安定的なブランド豚の生産のために飼料用米の安定供給が必要
- 安定した生産・利用のためには、保管施設が必要

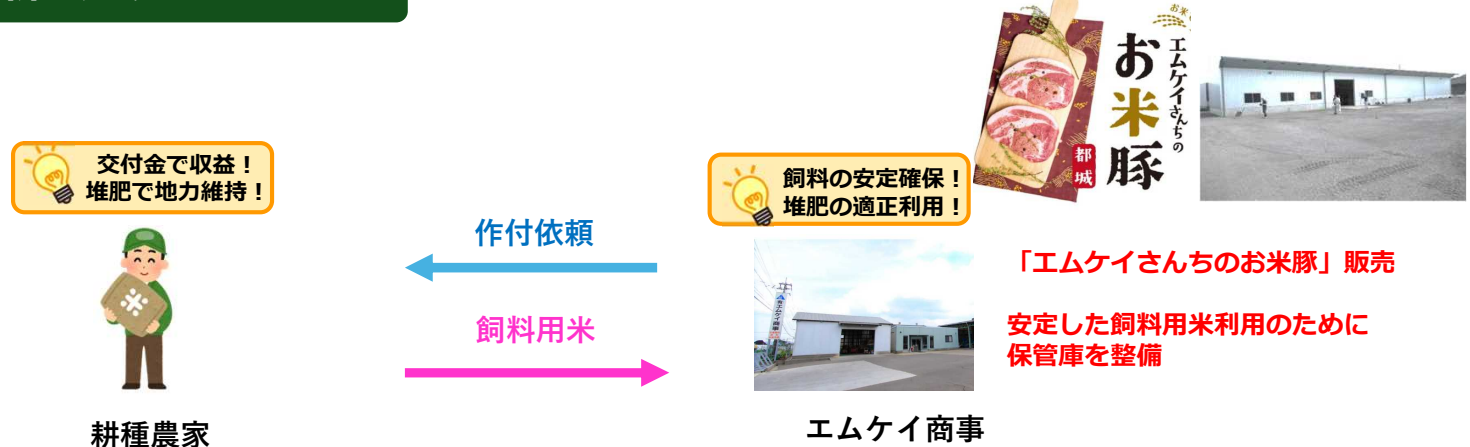
- 飼料用米を生産・給餌することで、輸入飼料の使用量を削減
- 県内外の大規模生産者から広く飼料用米を集荷
- 国庫事業を活用し、飼料用米保管庫を整備

堆肥

- 中核的担い手は多頭化に伴い家畜糞尿の発生量が増加
- 購入飼料の増加や飼料生産の外部化が進みすぎると堆肥の搬出先が不足
- 化学肥料の高騰による耕種での堆肥の需要増加が見込まれるが、畜産との連携が進まず堆肥の利用拡大が停滞

- 耕種農家との連携により、飼料用米生産に堆肥を活用
- 飼料用米等の肥料として堆肥を活用することにより化学肥料使用と肥料費を削減

耕畜連携のフロー図



取組の特徴

- ① 飼料用米を給与した豚をブランド豚として販売し、収益化
- ② 耕種農家と連携し、県内外から広く飼料用米を集荷

コントラクター組織を核とした耕畜連携 ～(株)アグリサポート山麓（えびの市）～

コントラクター組織の概要

会 社 名：株式会社アグリサポート山麓

開 始 年：平成23年より飼料生産等の受託作業を開始

作 業 内 容：トウモロコシ（8ha）、飼料用稲（18ha）、稲わら（28ha）、イタリアンライグラス（19ha）の生産および畜産農家の堆肥を飼料作圃場等（25ha）へ還元

作業請負元：120戸

飼料販売先：12戸、1社（JA）

堆肥引取元：5戸

取組内容

地域の現状と課題

飼料

- 輸入飼料価格の高騰により価格の安定した地域内自給飼料の需要が拡大。
- 中核的担い手は多頭化に伴い必要となる飼料数量が増加。
- 労働力の不足を補うため飼料生産の外部化需要が拡大。
- 高齢・小規模農家は飼料生産のための機械投資が困難。

課題解決の取組

- 飼料生産作業の請負により労働力や設備投資資金が不足する畜産・耕種農家をフォロー。
- 請負作業により農地を有効活用し、耕作放棄地を解消。
- 農地の集約的利用により作業効率を向上。
- ICT技術を活用し、作業の効率化を推進。

堆肥

- 中核的担い手は多頭化に伴い家畜糞尿の発生量が増加。
- 購入飼料の増加や飼料生産の外部化が進みすぎた場合に堆肥の搬出先が不足。
- 化学肥料の高騰による耕種での堆肥の需要増加が見込まれるが、畜産との連携が進まず堆肥の利用拡大が図られない。

- 飼料販売先の畜産農家から堆肥を回収し、圃場への散布を請け負うことで化学肥料の低減と畜産農家の堆肥の有効利用・適正処理を推進（堆肥の流通により強靱化された耕畜連携の仕組みづくり）。
- 堆肥舎を整備することで良質堆肥の生産と利用の効率化。

耕畜連携のフロー図



取り組みのポイント

- ① 畜産農家へ安定的に飼料を供給
- ② 堆肥の引き取りで処理の問題を解消
- ③ 耕種農家の収益確保（交付金）
- ④ 堆肥の活用による化学肥料低減

地域の耕種農家と連携した飼料用米生産と稲わら収集 ～合名会社 児玉実次商店（都城市）～

会社概要

会 社 名：合名会社 児玉実次商店

開 始 年：令和4年より飼料用米の生産・作業受託、令和5年より稲わら収集を開始

取 組 内 容：【生産】水稻（23ha）、かんしょ（10ha）、にんじん（15ha）等

【受託】水稻苗（2万枚、約100ha）、田植え・稲刈り（約70ha）、

肥料・薬剤（ドローン）散布（約120ha）、乾燥・粳摺り（約30ha）

畜産農家の豚ふん、牛ふん堆肥、肥料会社の鶏ふんを加工用米、飼料用米圃場等（19ha）へ還元

飼 料 用 米：8戸・13haの耕種農家の作業受託、都城市1戸の養豚農家（自家配合）へ出荷

稲 わ ら：10戸・35haの耕種農家の作業受託、地域の飼料集荷業者へ販売

堆肥引取元：3戸の畜産農家の堆肥を利用

取組内容

地域の現状と課題

飼料用米

- 輸入飼料価格の高騰により価格の安定した地域内自給飼料の需要が拡大
- 大規模農家の規模拡大には作期や労力の分散が必要
- 高齢・小規模農家は作業継続や機械投資が困難

稲わら

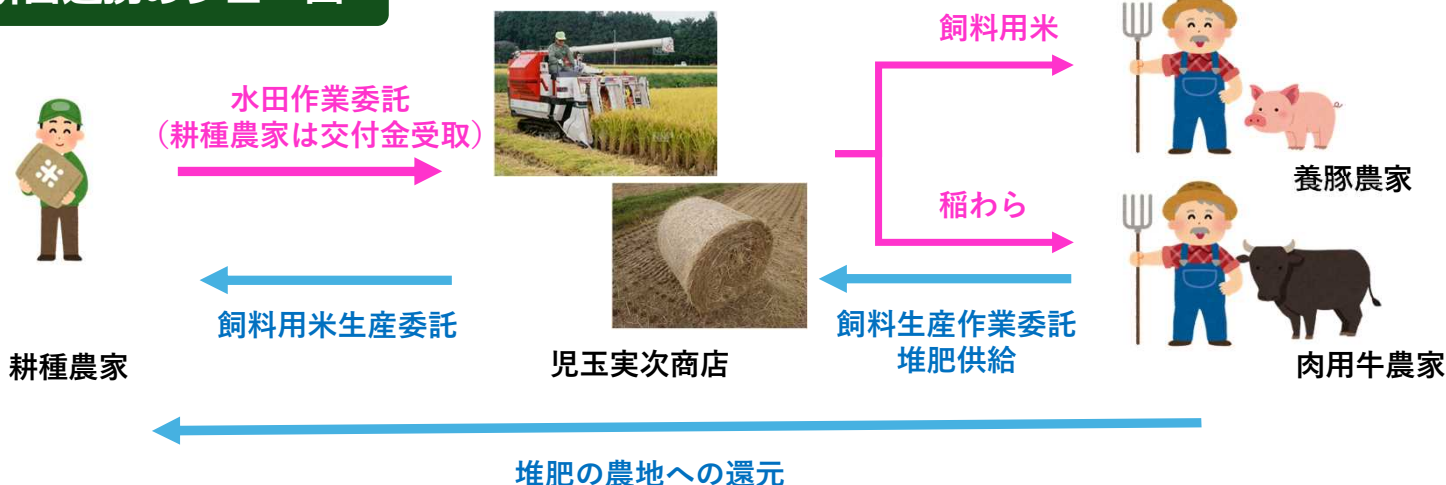
- 外国産稲わらの価格高騰等に伴い国産稲わらの需要が拡大
- 耕種農家が新たに稲わら収集を始める場合は機械投資が必要
- 令和5年度より飼料用米に加えて加工用米の稲わら収集が交付金の対象となり、稲わら収集受託の需要が拡大

課題解決の取組

- 地域の養豚農家へ飼料用米を販売し、輸送コストを低減
- 飼料用米の作付けによる作期・収入分散
- 乾田直播による作業分散や労働時間の低減
- 地域農業の担い手として耕畜連携を実践

- 令和5年度から畜産農家に加えて耕種農家が対象に加わった県単独事業を活用し、カッティングロールベアラ、ジャイロヘイメーカー、ラッピングマシンを導入
- 生産を委託した耕種農家は交付金による収入確保や児玉実次商店への作業委託により営農継続

耕畜連携のフロー図



期待される効果

- ① 畜産農家へ安定的に飼料を供給
- ② 耕種農家の収益確保（飼料販売・交付金）
- ③ 堆肥の活用による化学肥料低減
- ④ 持続可能な地域農業の実践

耕種農家による稲わら収集・販売 ～株式会社 三共作業場（西都市）～

会社概要

会 社 名：株式会社 三共作業場

開 始 年：平成23年より稲わら収集事業を開始、平成28年より日向運輸株式会社に販売

取 組 内 容：【生産】水稻（28ha）、WC S用稲6ha、稲わら収集20ha

【受託】水稻苗（6,600枚）、田植え・稲刈り（20ha）、
肥料・薬剤（ドローン）散布（26ha）、乾燥・粃摺り（24ha）
稲わら収集 2ha

128戸・78haの耕種農家の作業受託、稲わらは日向運輸株式会社へ販売

堆肥引取元：3戸の畜産農家の堆肥を利用（豚ふん、鶏ふん、加工堆肥等）

取組内容

地域の現状と課題

稲わら

- 稲わらの収集時期が限られるため、多く確保するためには保管庫が必要
- 稲わら収集後の畜産農家との調整や配送の労力が増加
- 畜産農家は飼料の収集時期が重なり、収穫時期が遅い圃場では耕種農家の作業が遅延
- 主食用米の価格変動が経営に影響

堆肥

- 稲わらをほ場外に持ち出すと、すき込む場合と比較して地力や肥料成分が低下

課題解決の取組

- 事業を活用して稲わら保管庫を整備。泥や埃で汚れることなく保管
- 日向運輸に販売することで個別の調整が不要になり労力削減
- 耕種農家が稲わら収集を行うことで、畜産農家のタイミングを待たずに次の作付けが可能
- 稲わら販売による新たな収益の確保

- 堆肥を土づくりや肥料に活用し、肥料代や化学肥料を低減しつつ、地力を維持

耕畜連携のフロー図



耕種農家

水田作業委託
(耕種農家は交付金受取)

稲わら収集受託



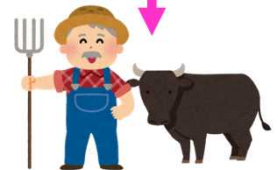
三共作業場
稲わら収集

稲わら販売

稲わら収集委託



日向運輸



畜産農家

堆肥の農地への還元

取組の特徴

- ① 稲わらを収集・販売し、収入を確保
- ② 1か所に販売し輸送コストを低減
- ③ 堆肥の活用による土づくりや化学肥料低減

耕種農家が主体となった堆肥利用体制の整備

農家概要

取組農家：児湯郡新富町の耕種農家（３戸）
開始年：令和５年度に堆肥調整施設（３舎）・散布機械（３台）を整備
営農状況：かんしょを中心に大根等露地野菜を、約60haを営農
取組内容：堆肥利用体制の整備を目的に堆肥調整施設や堆肥散布機械を導入

取組内容

地域の現状と課題

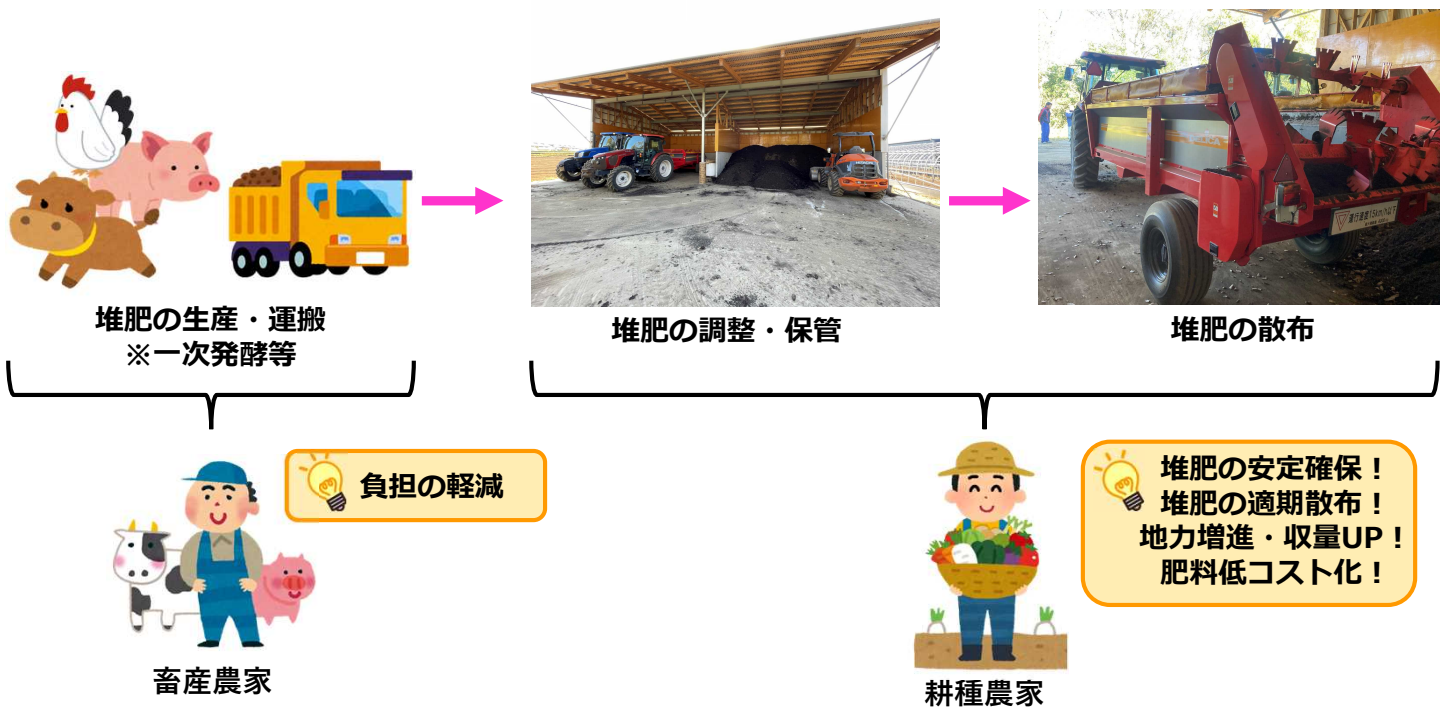
- 近隣農家と需要が競合し、十分な量の良質堆肥の確保が困難
- 未熟堆肥施用による生育不良、雑草発生
- 堆肥散布機械を保有しておらず、散布作業を委託していたことから、自らのタイミングで散布できない
- 堆肥の施用が困難となり地力低下・減収

課題解決の取組

- 堆肥調整施設を設置し、他者と競合しない時期に十分な量の良質堆肥を確保
- 堆肥調整施設を活用し、品目に合わせた堆肥に調整
- 堆肥散布機械導入により、自ら散布できる体制を整備
- 安定した堆肥施用による地力増進・収量向上

堆肥

耕畜連携のフロー図



取組のポイント

- 耕種農家が堆肥調整施設・散布機械を整備（これまでは畜産農家が散布）
 - 畜産農家に依存せず、安定した量・品質の堆肥を確保・散布
 - 堆肥散布面積が年間２割→８割まで拡大→地力増進・収量UP！

鶏ふんペレットを活用した資源循環型肉用牛繁殖経営 ～有限会社 鬼目養鶏場（小林市）～

会社概要

会 社 名：有限会社 鬼目養鶏場

開 始 年：平成27年から鶏ふんペレットの製造開始
令和3年から肉用牛放牧を開始

経 営 内 容：【養鶏】4農場60万羽 【肉用牛繁殖】13.5haで母牛58頭を放牧
【飼料用米】3.5ha 【野菜】2ha（レタス等）

堆 肥：養鶏場の鶏ふんを活用した堆肥は一部ペレット化して活用

肉用牛放牧：放牧地の牧草は自社堆肥ペレットを施用し草地化

飼 料 用 米：肥料には自社生産した堆肥ペレットを活用

取組内容

地域の現状と課題

畜産

- 担い手不足による耕作放棄地の増加
- 高齢化や人手不足による労働力低下

飼料・堆肥

- 輸入肥飼料の価格高騰による経営圧迫
- 規模拡大により増加した家畜ふん尿処理の負担
- 輸入肥料の価格高騰による、堆肥等の国産肥料の需要増

課題解決の取組

- 耕作放棄地を活用した放牧地の形成
- 放牧による省力化

- 自社堆肥を活用した牧草や飼料用米生産による低コスト化
- 自社飼料生産、耕種農家への販売、エネルギー利用等、多岐にわたる堆肥の活用
- 堆肥のペレット化による広域流通の実現

耕畜連携のフロー図



取組のポイント

- ① 自社で資源を循環する仕組みづくり ② 低コスト化・省力化による収益UP
⇒ 情勢に左右されない、安定した持続可能な仕組み

地域でできる耕畜連携 についてしっかりと 考えていきましょう！

地域資源を
活用していこう！



お問合せ先

宮崎県農業再生協議会	電話：0985-31-2030
宮崎県農業普及技術課	電話：0985-26-7134
宮崎県農産園芸課	電話：0985-26-7136
宮崎県畜産振興課	電話：0985-26-7138

宮崎県 耕畜連携推進マニュアル（WEB掲載はこちら）

宮崎県 耕畜連携推進マニュアル

検索

